

Chapter 12. Heart (1-A)

Chapter는 교과서 기준으로 표기하였음



심장의 기본적인 구조와 핵심기능, 심장질환의 개관에 대해 학습할 예정

핵심 학습목표

1. 판막심장병의 병태생리를 설명할 수 있다.
2. 판막의 퇴행성변화를 분류하고, 각각의 발병기전 및 증상과 합병증을 설명할 수 있다.
3. 류마티스열과 심내막염을 유발하는 주요 미생물을 열거하고 설명할 수 있다.
4. 류마티스열의 발병기전과 병리소견을 임상소견과 관련지어 설명할 수 있다.
5. 감염성심내막염의 발병기전 및 병리소견을 임상소견과 관련지어 설명할 수 있다.
6. 심근병의 병태생리를 설명할 수 있다.
7. 심근염을 유발하는 주요 미생물을 열거하고 설명할 수 있다.
8. 심근염의 발병기전 및 병리소견을 임상소견과 관련지어 설명할 수 있다.
9. 심근병증을 분류하고 각각의 발병기전 및 병리소견을 임상소견과 관련지어 설명할 수 있다.
10. 울혈심장기능상실의 병태생리를 설명할 수 있다.
11. 원심장 및 오른심장 기능상실의 발병기전과 이에 대한 보상기전을 설명할 수 있다.
12. 원심장과 오른심장 기능상실의 유사점과 차이점을 설명할 수 있다.
13. 허혈심장병의 병태생리를 설명하고, 치료제의 작용기전과 선택 기준을 제시할 수 있다.
14. 허혈심장병의 발병기전을 설명할 수 있다.
15. 협심증을 분류하고, 임상소견의 차이점을 설명할 수 있다.
16. 심근경색증의 발병기전, 병리소견, 합병증을 설명할 수 있다.
17. 고혈압성심장병의 진단기준 및 합병증을 설명할 수 있다.
18. 폐심장증의 발병기전 및 합병증을 설명할 수 있다.
19. 허혈심장병의 병태생리를 설명하고, 치료제의 작용기전과 선택 기준을 제시할 수 있다.
20. 허혈심장병의 발병기전을 설명할 수 있다.
21. 협심증을 분류하고, 임상소견의 차이점을 설명할 수 있다.
22. 심근경색증의 발병기전, 병리소견, 합병증을 설명할 수 있다.

학습목표를 중심으로 전체적인 구조를 파악하며 공부하기

심장질환 (Heart Diseases)

* 심장기능상실 (심부전)

- 좌우측 심장기능상실

* 허혈심장질환

- 협심증, 심장근육경색, 만성 허혈성 심장질환, 급성심장사

* 부정맥

* 고혈압성심장질환

- 심근비대병태생리, 전신고혈압성 심장질환, 폐심장증

* 판막심장질환

- 석회화대동맥협착, 점액성승모판, 류마티스심장질환, 감염심장내막염, 비감염성우중, 카르시노이드 심장질환, 인공심장판막

* 심장근육질환

- 심장근육염, 심장근육병증

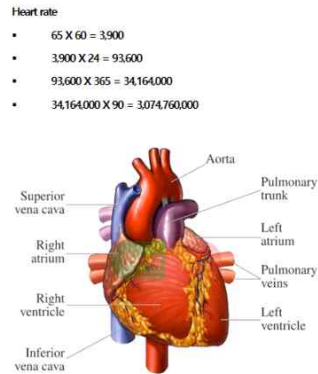
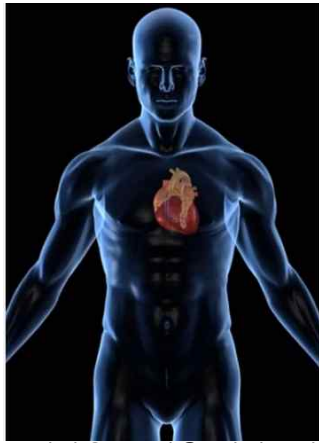
* 심장막질환

- 심장막염증

* 류마치스성 심장질환

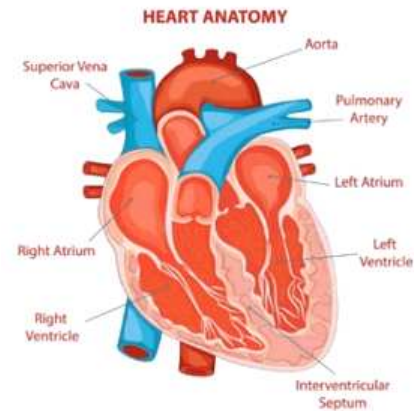
* 종양 / 점액종

* 심장이식



- 심장은 90년을 산다고 볼 때 약 30억번 이상을 박동해야함
- 잠깐이라도 쉬면 큰 문제가 생김 → 이러한 기능을 수행하기 위해 특별한 구조를 가짐
- 이러한 심장의 특수한 기능의 역할과 거기에 문제가 생겼을 때 어떻게 질환으로 이어지는가를 공부하는 것이 이 챕터의 핵심

노화가 심장에 미치는 영향



- * 심막의 지방함량 증가 + 심막 아래 지방축적이 늘어남
- * 좌심실강의 크기 감소
- 전신고혈압과 S자형 심실중격의 팽창으로 악화 → 혈류폐쇄
- * 판막노화

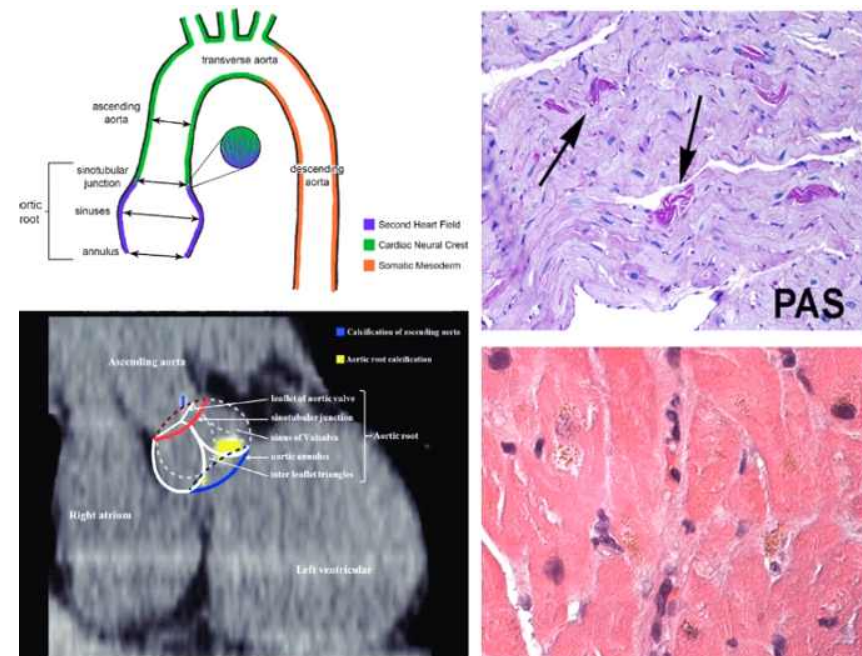
노화가 제일 많이 영향을 미치는 곳이 승모판막과 대동맥판막

- 승모판막과 대동맥판막 석회화 → 대동맥 판막협착
- 판막의 섬유성 비대 → 탄력이 떨어지고 기능성이 떨어짐
- 승모판 첨판의 좌심방으로 좌굴요절 → 좌심방쪽으로 불룩하게 튀어오른다는 뜻
- 대동맥판막, 승모판막의 닫힘선에 작은 혈전들의 기질화 → 램블돌출물 형성
- * 심근
 - 심근세포수 감소 / 콜라겐이 증가한 결합조직
 - 단백변형이 생기면서 아밀로이드 침착 / 리포퓨신 과립 침착 (갈색 위축)
 - 호염기성 변성 (=조직학적으로 약간 파랗게 염색이 되는 상태) → 심근세포 내에서 글리코겐 대사 부산물이 회청색으로 축적
 - 악액질 동반

노화에 의한 심장 변화

심장 부위	노화에 의한 변화
심방, 심실	- 좌심방 크기 증가 / 좌심실 크기 감소 - 심실벽의 S 자형 변형
판막	- 대도맥 판막 석회화 침착/ 승모판막론 석회화 침착 - 판막엽의 섬유성 비후 - 승모판막의 좌심방 쪽 좌굴 buckling - 램블 증식물 Lambl excrescences
심외막 관상동맥	- 비틀림 Tortuosity / 순응도 감소 - 석회침착 / 죽종성 경화성 판
심근	- 용량 감소 - 심외막하 지방의 증가 - 갈색 위축 리푸퓨신 색소 침착 - 호염성 변성, 아밀로이드 침착
대동맥	- 상행대동맥의 확장 - 흉부 대동맥 비틀림 - 동관접합부 석회침착 - 탄력소 분절과 교원질 축적 - 죽상경화성 판 Atherosclerotic plaque

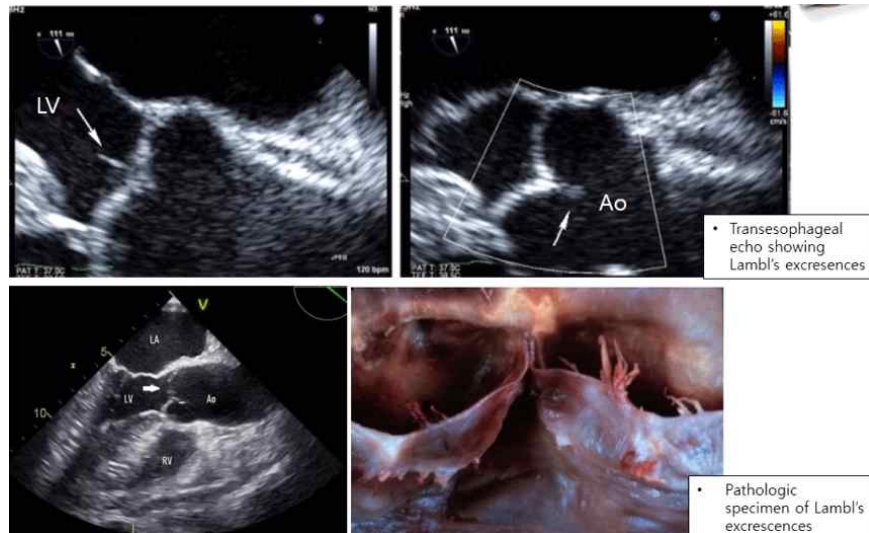
한번 쯤 읽어주심



심장에서 나가는 aorta의 첫 부분인 sinus 부위(부풀어 오른 부위)의 아래쪽이 판막윤, 위쪽 상행대동맥 접합 부위가 동관접합부

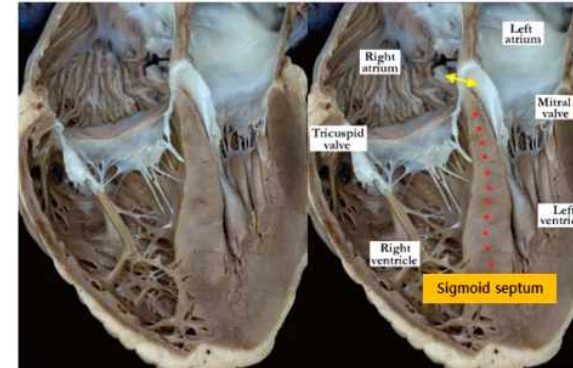
- 동관접합부 석회 침착 많이 일어남
- PAS 염색에 양성인 호염성 물질이 심근세포 세포질에 축적이 보인다. (호염성 변성 basophilic degeneration) 오른쪽 위 그림 화살표가 가리키는 진하게 염색된 부분
- 라이포퓨신 과립 침착 오른쪽 아래 그림 갈색의 granule(지방의 퇴화된 변성 색소. atrophy에 해당함)이 심근세포에 침착되어 있는 것

Lambl's excrescences 램블 돌출물

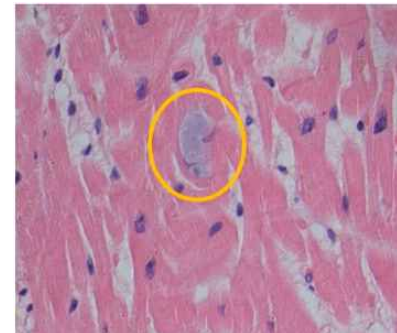


- 판막에 생기는 심장 노화 중 하나
- 식도를 통과한 초음파 영상으로 Lambl's excrescences를 관찰 가능
- aorta와 좌심실에 이어지는 대동맥 판막이 심실 쪽으로 섬유소성 물질들이 길쭉하게 튀어나옴 = Lambl's excrescences (램블 돌출물)
- 오른쪽 아래 그림 : 램블 돌출물이 실 모양처럼 심실 쪽으로 길쭉하게 튀어나와 있음. 기능상으로는 큰 문제를 일으키지 않음
- 심장이 노화되면서 나타나는 판막의 병리적인 패턴

노화에 의한 심장 변화

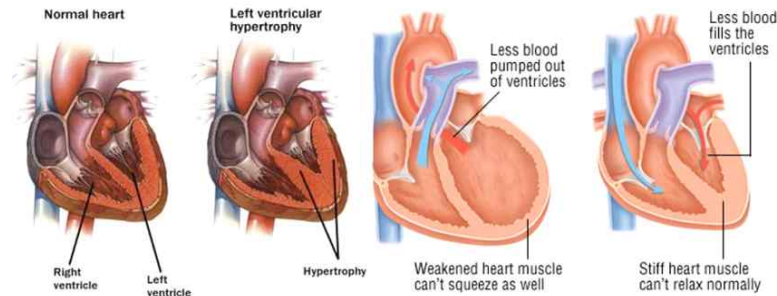


- 심실중격의 S자형 커브(+비대), 노화에 따라 점차로 심해진다.
- 방실의 막성 중격 (double headed yellow arrow)
- 노르스름한 얇은 막성 조직이 심방과 심실 사이를 막음



- 심근세포의 세포질에 나타나는 호염성 변성
- 글리코겐 대사산물의 부산물들이 변성되면서 축적되는 것이 파란색으로 나타남. PAS 염색을 해보면 알 수 있는 병리적 변화
- 심장의 기능적 이상은 아니지만 노화의 징표이다.

심장질환에 공통적으로 나타나는 심장 이상상태

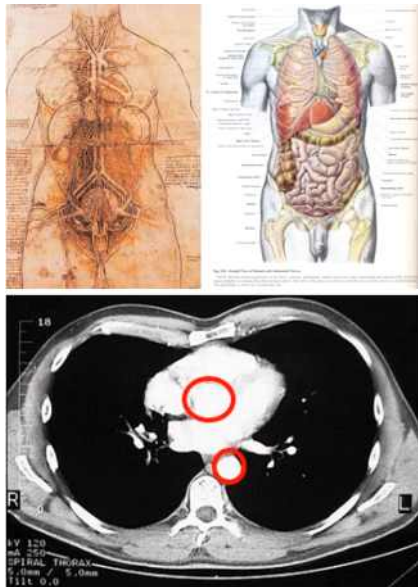


- 심장비대 (cardiac hypertrophy)와 심장 확대 (dilation)

→ 이것이 원인이 되어서 심부전 발생

- 심장기능이상 (심부전) (cardiac failure)

심장의 해부학적 구조



- Normal chest CT scan AR aortic root DA descending aorta

* 중량 : male 250-300 gm, female 200-250 gm

* 심실벽 : LV 11-12 mm, RV 5-6 mm

- 비대, 위축, 심장확장

* 심판막 : 혈관망이 없는 섬세하고 투명한 막

-첨판, 심건삭, 유두근

- 4 심판막 : tricuspid, pulmonary, mitral, aortic

* 심판막조직 :

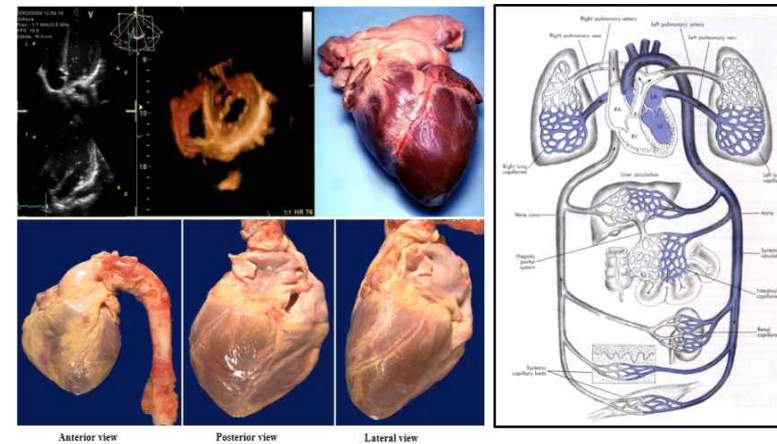
- 내피세포 (endothelium)

- 심방측 - 밀집된 교원질성 섬유소층 (fibrosa)

- 혈거운 점액성 결합조직 (spongiosa)

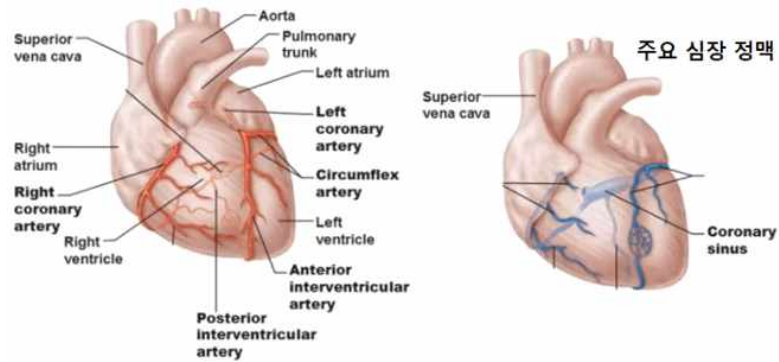
- 심실벽측 - 얇은 교원질과 탄성조직 (ventricularis)

심장과 순환계



폐순환계, 전신 순환계, 심장의 각 부위의 이름들을 한번 복습해보는 그림 한번 보고 넘어가면 될 듯

관상동맥의 심장 혈행 공급

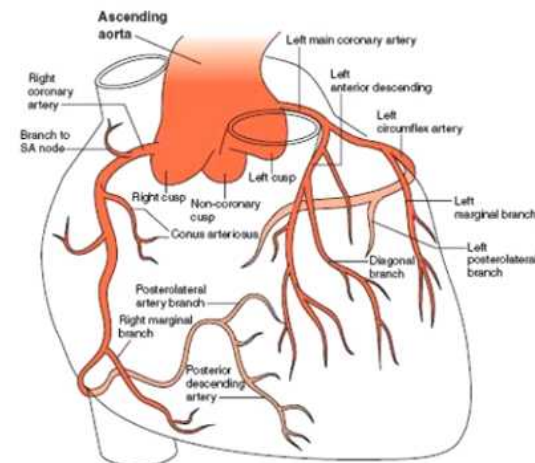


주요 관상 동맥

관상동맥이 심장에 혈액 공급을 해줌

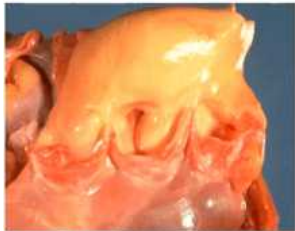
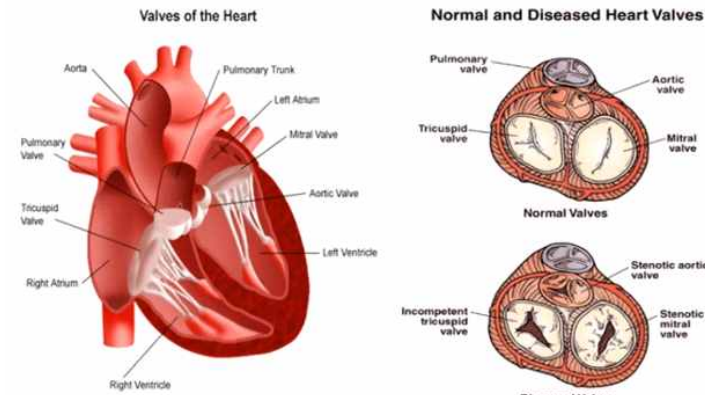
- * 우관상동맥 (Right coronary artery)
 - 좌심실 후벽 상 1/2 좌심실 하벽, 우심실 후벽 상 2/3
- * 좌회선지 동맥 (Left circumflex A)
 - 좌심실 측벽, 좌심실 후벽 하 1/2
- * 좌전하행관상동맥 (Left anterior descending A) → 죽상경화증 多 부위
 - 좌심실 전벽 + 중격, 우심실 전벽, 우심실 후벽 하 1/3
- * SA node와 AV node에 혈액공급은 우관상동맥에서 나온다.

심장의 혈행공급 특징



- * 좌우관상동맥 (R&L coronary artery)
 - 종말동맥, 관상동맥간 문합 (40 μ m in dia)
 - 좌관상동맥 전하향지, 좌관상동맥 회선지, 우관상동맥
- * 대부분의 혈액공급은 확장기 (diastole) 때 발생
- * 심내막하층 (subendocardium) : 압력으로 혈액공급이 제일 적다.
 - 내막하 괴사(허혈성 괴사)가 잘 생김
- * 3개 주 관상동맥의 분포범위
 - 혈관분포와 심근경색의 상관관계

심장 판막



심장 판막은 심근내막 벽에서 나오는 유두근에 달린 심건삭으로 연결이 되어 있음 → 판막이 펴려이면서 다시 제자리로 갈 수 있도록 하는 구조

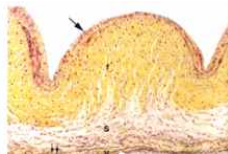


승모판은 질병이 가장 많이 생기는 판막

판막들이 잘 안 열리거나, 잘 안 닫히면 문제가 생김

대동맥 판막 조직

- 삼첨판(Tricuspid valve)
- 심건삭(chordae tendineae)
- 유두근(papillary muscles)
- 교원질 밀도가 높은 심방벽 (fibrosa)
- 조성 점액성 결합조직 (spongiosa)
- 교원질과 탄력조직의 얇은 심실 벽 (ventricularis)



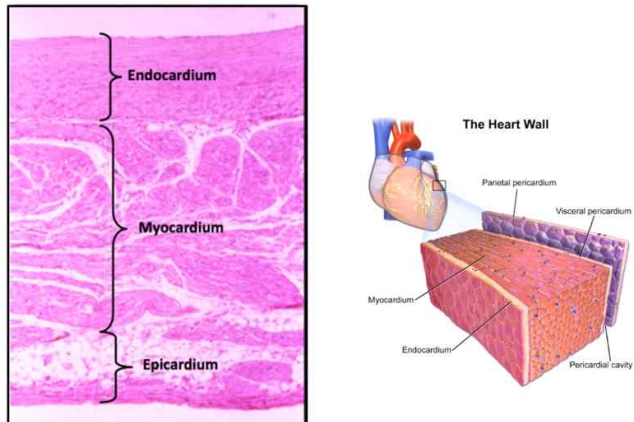
대동맥 판막 조직 그림 화살표 → 내막

심장의 조직학적 특징

엄청 간단하게 넘어가심. 한번 읽어보기만 하면 될 듯

- * 지치지 않는 심근세포의 특징
- * 풍부한 미토콘드리아 / 마이오글로빈 / 근소포체
- * 경계판 (intercalated disk) 특징적임
 - 심근세포 사이의 결합판 → 기계적 전기적 동반작용 → 이온 및 활동 전위 전달 통로
 - 허혈성심장질환과 심근질환에서 간극결합의 공간적 배열과 관련 단백질의 비정상 기능 초래
 - 전기적 기계적 기능장애(부정맥)와 심부전의 원인
- * 심실근세포
 - 수축단위 : 액틴 / 마이오신 미세섬유
 - 조절단백 트로포마이오신으로 구성된 근섬유분절 (sarcomere)
- * 심방근세포 → 심실근세포보다 작고 정렬이 덜 되어 있다.
 - 특이심방과립 (ANP)
 - 혈관이완, 나트륨노증, 이뇨작용, 고혈압, 울혈성심부전 등에 작용
- * T tubes / sarcoplasmic reticulum
 - 세포 외부공간과 연결 통로 / 칼슘 이온 채널 / 세포막의 흥분전달
 - 칼슘이온 펌핑 / 근수축
- * 전기전달 섬유 (Purkinje fibers) 동시에 심장근육이 수축할 수 있도록 함
 - SA node AV node bundle of His

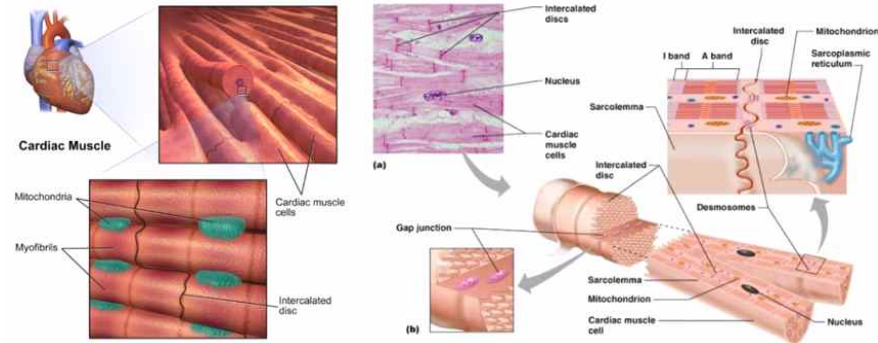
심장 벽의 단면



- 심방, 심실 벽의 안쪽 : endocardium
- 바깥 외막쪽 : epicardium
- 가운데 : 심근층 (myocardium)

거의 대부분 심근층으로 되어 있는 강력한 근육조직이기 때문에 장기간 많은 일을 할 수 있음

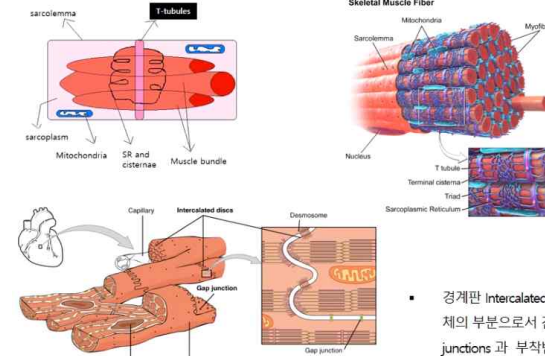
Microscopic anatomy of heart muscle



* 심장의 대부분인 심근세포의 특징

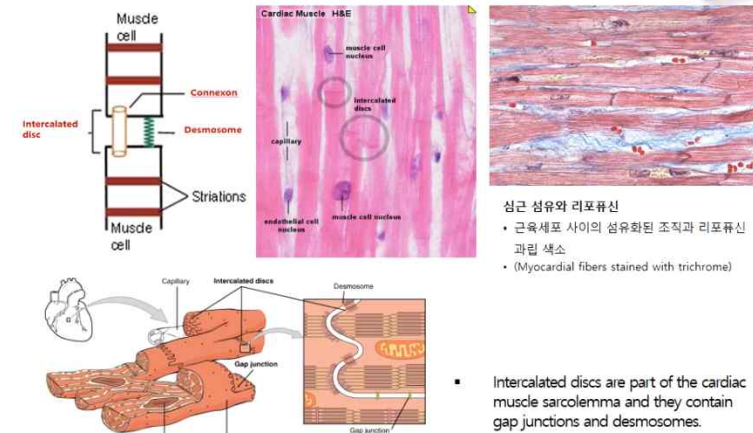
- striated / under involuntary control / autorhythmic

심근과 근소포체 Myocyte and sarcoplasmic reticulum



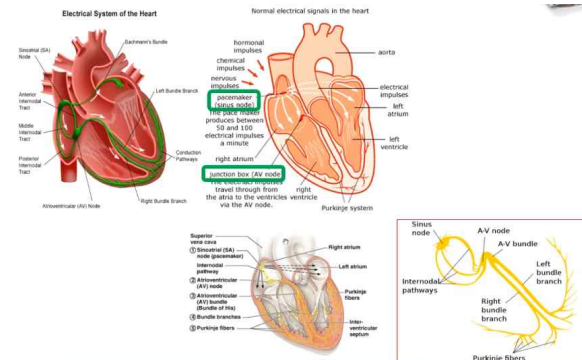
- 근소포체 : 근 섬유 내의 막 모양 구조. T-tubule을 끼고 있는 triad 구조. 이온의 전달통로, 막 전위를 이어주는 통로
- 경계판 Intercalated discs 심근세포의 부분으로서 간극연접 gap junction과 부착반점 desmosomes을 포함하고 있다.

Intercalated disc

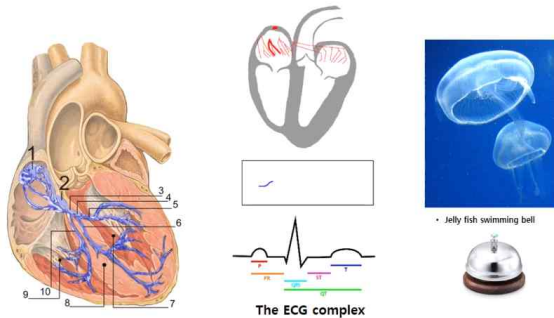


설명 안 하시고 바로 넘어감

심장의 전기신호 전도계



- 심장의 움직임은 신경전달물질(화학적 신호)과 전기신호 전도계를 통해서 심장 전체가 리드미컬하게 4개의 방실들이 어긋나지 않고 뛸 수 있도록 하는 정교한 장치임
- 전기신호 전도계의 양상을 가지고 진단에 활용하는 것이 바로 심전도
- sinus node(pacemaker)에서 전기신호를 만들어 AV node를 거쳐 Bundle of His를 거쳐 최종적으로 심근에 전기신호를 전달하는 Purkinje fiber를 통해서 전기신호 전달이 리드미컬하게 이루어질 수 있도록 하는 전도기능을 가지고 있음



- 심장의 전기신호 전도계의 구조와 이 구조에서 나오는 ECG complex, pqrst curve를 통해서 계속적으로 이어지는 그림
- 해파리를 연구하면서 동방결절, 방실결절의 조직학적 구조와 기능이 알려지기 시작함

심장질환을 유발하는 주요 기전

- * 펌프 기능장애
 - 수축성 기능장애가 대부분이다. 심근이 약하게 수축하고 심방심실이 적절하게 비워지지 않는다
 - 이완성 기능장애 일부 경우에 심실이 이완하지 않고 충분히 채워지지 않는다.
- * 혈류 장애
 - 판막이 열리지 않도록 하는 병변 (석회성 대동맥 판막 협착증), 심실압을 증가시키는 병변 (전신고혈압, 대동맥 축착)은 심근에 과부하를 초래하고 폐쇄에 저항하여 펌핑을 해야한다.
- * 혈류의 역류
 - 혈류를 역류시키는 판막병변은 양적과부하를 유발하고, 관련 챔버의 펌프 용량을 압도하게 된다.
- * 단락 흐름
 - 정기적인 혈류 흐름을 따라가지 않고 중간에 short cut이 생기는 것 shunt
 - 혈류 흐름을 부적절한 방향으로 전환시키는 압력과 양적과부하를 유도한다.
- * 심전도 장애
 - 통제되지 않는 심장자극이나 심전도 경로의 차단은 부정맥을 유발하여 심근 수축을 느리게 하거나 효과적인 펌핑을 방해한다.
- * 심장과 주요 혈관의 파열
 - 순환의 연속성 상실(총상)은 대량 출혈로 이어지거나 저혈압성 쇼크 또는 사망을 초래한다.

Chapter 12. Heart (1-B)

Chapter는 교과서 기준으로 표기하였음

핵심 학습목표

- 1 심장의 구조와 기능**
 - 심장질환 개관
 - 선천성 심장질환 : 좌우단락, 우좌단락, 폐쇄성선천성심장질환
- 2 심부전 (심장기능이상)**
 - 좌심부전, 우심부전
 - 허혈성 심장질환 : 협심증, 심근경색, 부정맥, 급성심장사
- 3 고혈압성 심장질환**
 - 전신고혈압성 심장질환
 - 폐고혈압성 심장질환

선천성 심장질환에 대해 학습할 예정

단락 = short cut. 지름길. 비정상적인 통로가 나 있는 것

좌우단락은 좌심실, 좌심방에서 우심실, 우심방 쪽으로 구멍이 나 있음

우좌단락은 우심실, 우심방에서 좌심실, 좌심방 쪽으로 혈류의 흐름이 나타남

폐쇄성 혈류 시스템의 어딘가가 막혀서 생기는 폐쇄성 선천성 심장질환

선천성 심장질환 (Congenital Heart disease)

Congenital : 유전성이랑은 좀 다른 말. 태어날 때부터 가지고 있는거니까 유전적인 문제일 수도 있고, 생활환경의 문제일 수도 있고, 모체의 문제일 수도 있음. 아무튼 태어날 때부터 심장의 구조와 기능에 문제가 생기는 것

- 좌우단락 (Left-to-Right Shunts)
- 우좌단락 (Right-to-Left shunt)
- 폐쇄성 선천심장질환 (Obstructive Congenital Anomalies)

Shunt 단락 短絡

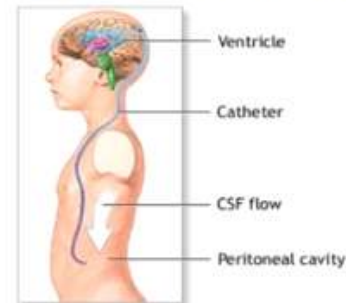
* 의학적 단락 : 체액이 인체의 한 부분에서 다른 부분으로 움직일 수 있도록 하는 작은 구멍 또는 경로를 말한다.

* 선천적 단락 / 후천적 단락

- Cardiac shunt
- Cerebral shunt
- Lumbar-peritoneal shunt

인공적 단락도 있을 수 있음. 심장질환에서는 선천성 단락이 많이 생김 (cardiac shunt)

뇌수종 Hydrocephalus



뇌실복강연결술 ventriculoperitoneal shunt

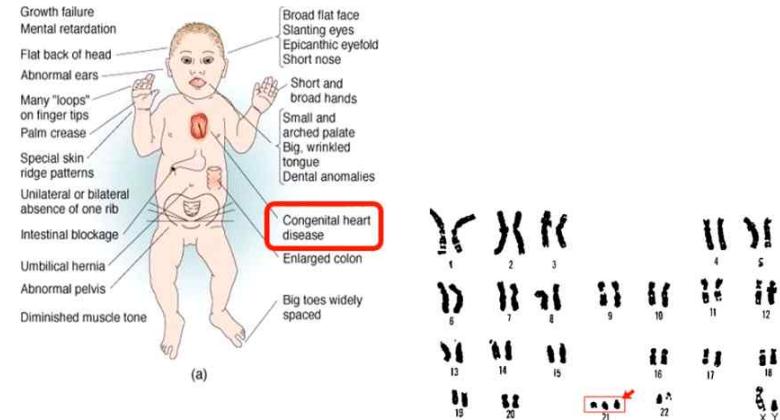
뇌실복강연결술 (ventriculoperitoneal shunt) : 뇌수종이 생겨서 뇌에 물이 많이 차있을 때 shunt를 통해 뇌실에 찬 물을 복강으로 빼낼 수 있음

→ shunt의 예시

선천성 심장질환

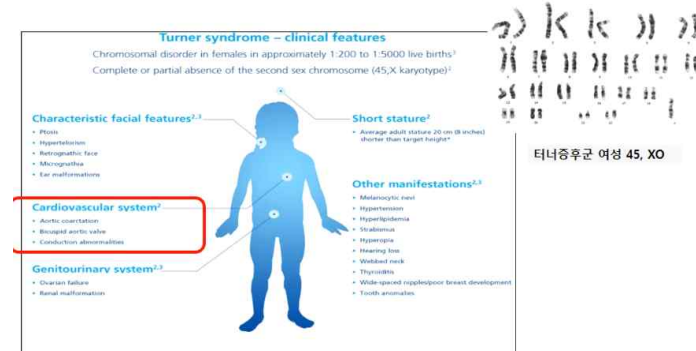
- * 정의 : 출생 이후 나타나는 심장과 혈관의 비정상 상태
- * 발생빈도 : 생존 신생아의 약 1%
- * 원인 : 주로 감염, 화학물질, 염색체 이상으로 발생
 - (산모의) 감염
 - 풍진(rubella) - 심실중격결손증, 동맥관 개존증(동맥관이 막히지 않는 것)
 - 염색체 이상
 - 다운증후군 - ASD, VSD
 - 터너증후군 - 대동맥축삭 (COA)
- 삼염색체증(13, 15, 18, 21) - 우심실기원의 대동맥
- 기형유발물질(teratogens) - 약물, 화학물질
- 탈리도마이드(phocomelia-바다표범발증), 알콜, 흡연, 마약

Down syndrome



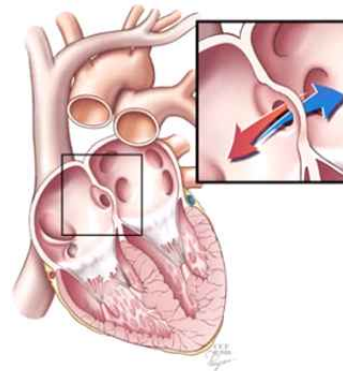
- 21번 염색체가 3개
- 여러 가지 증상이 생기지만, 선천성 심장질환을 유발하는 대표적인 염색체 이상 질환으로 알려져 있음

터너 증후군



- 여성이지만 X염색체가 하나뿐인 것 (= X염색체가 하나 없는 것)
- 마찬가지로 여러 가지 증상을 나타내지만, 심혈관계에 문제를 일으켜 대동맥 축삭, 승모판, 심전도계 이상을 초래할 수 있음

선천성 심장질환



ASD 심방중격결손

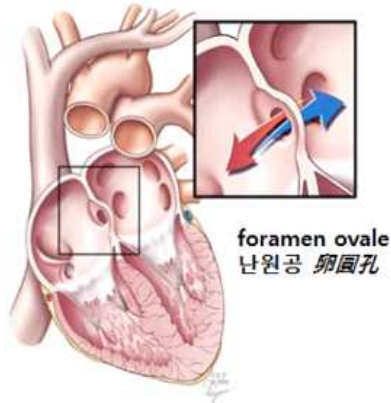
- * 임상적 특징 : 단락-短絡-shunt
 - 심실 및 심방과 혈관의 비정상적 연결
 - 좌우단락 (left-to-right shunt)
 - 우좌단락 (right-to-left shunt)

좌우단락 (Left-to-Right Shunts)

- 선천성심장기형 중 가장 흔하게 나타나는 유형
- 심방중격결손 (ASD), 심실중격결손 (VSD), 동맥관개존증 (PDA)
- ASD : 폐로 가는 혈류량 증가
- VSD, PDA : 폐의 혈류량 및 압력 동반 증가
- 청색증이 초기에 나타나지는 않는다. → 산소가 풍부한 혈액이 좌심실에서 우심실쪽으로 가는 양상이기 때문에
- 진행하면 폐고혈압이 발생하고 좌우단락의 혈류흐름이 역전된다.
- 혈류 역전으로 산소가 부족한 혈액이 전신에 흘러 나타나는 증상
- Eisenmenger syndrome
- 폐고혈압이 진행 - 오른쪽 심실비대 - 오른쪽 심장기능상실
- 폐성고혈압 진행 - 구조적 결손 초래 - 치료하기 어려워짐

- * 2차 구멍 중격 결손
- 가장 흔한 ASD (90%)
- 심방의 좌우단락 → 우심방 심실확장 → 우심실 비대
- 폐동맥확장 → 폐 고혈압 → 우좌단락 현상
- 우심실부전과 청색증
- 30세를 지나며 폐 율혈성 심부전 증상
- * 1차 구멍 중격 결손
- ASD의 5%
- 다운증후군에서 주로 발견
- 심방 중격 하반부에 큰 결손
- 어릴 때 심한 증상 발현

심방중격결손 (Atrial Septal Defect, ASD)

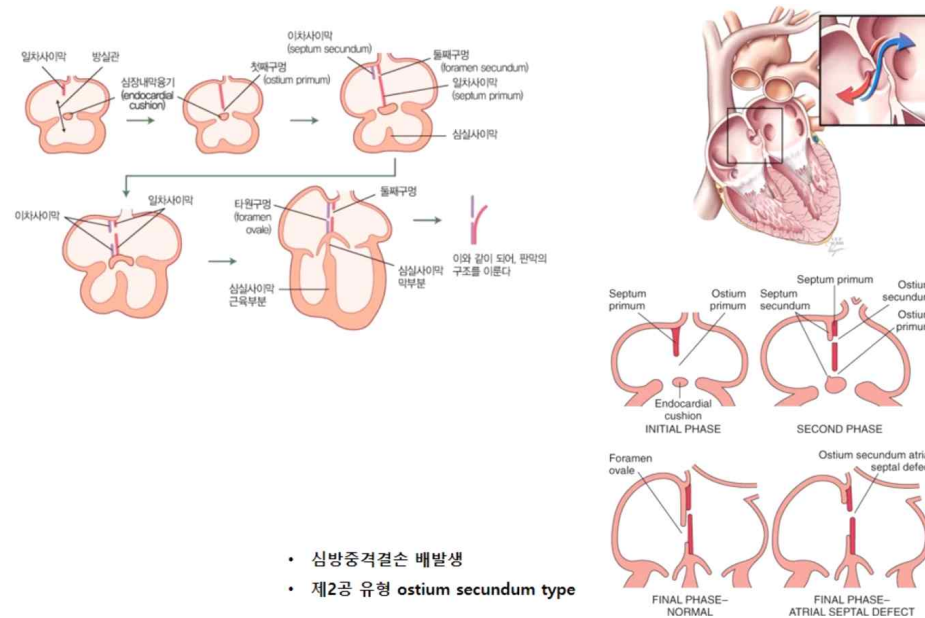


ASD 심방중격결손

- 심방 사이의 중격 결손
- 결손이 크며, 성인이 될 때까지 증상이 없는 경우가 많다.

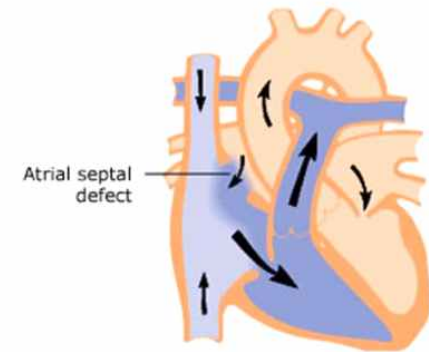
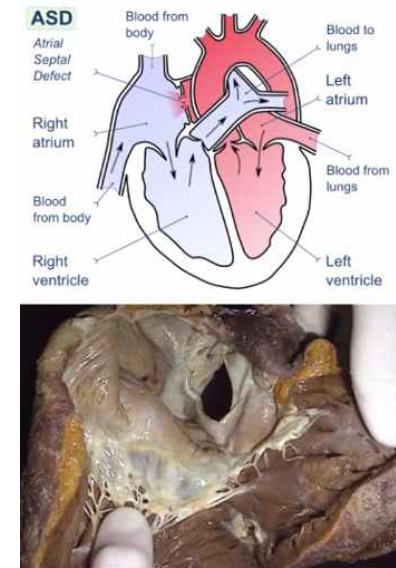
심방 사이의 중격은 근육이 아니라 막성 구조이기 때문에 상당히 약함
난원공 부위를 형성하면서 구멍이 나타나게 됨

심방중격 형성과정



심방은 발생 과정 중에 형성이 됨. 심방쪽의 심내막에서 1차 사이막이 나오고, 심장내막융기(endocardial cushion)에서 1차 구멍이 형성되고 → 2차 사이막이 자라게 됨 → 2차 사이막은 1차 사이막의 구멍을 막게 됨 → 1차 사이막과 2차 사이막이 커지면서 타원구멍(foramen ovale)을 형성하는 부위가 서로 막히게 됨(차이가 있기 때문에) → 판막의 구조를 이루게 되는데, 이 2차 구조(ostium secundum type)의 2차 사이막이 제대로 형성되지 않아서 foramen ovale를 형성하는 부위의 막에 구멍이 생겨 심방중격결손으로 이어짐 → 심방중격결손에 의한 좌우단락이 형성되면서 청색증같은 증상으로 이어질 수 있음

심방중격결손 (Atrial Septal Defect, ASD)

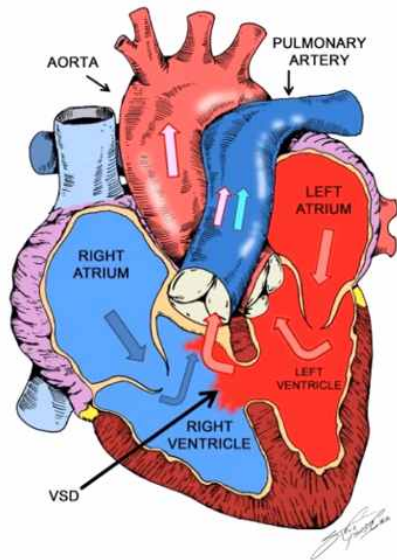


ASD (Eisenmenger complex)

치료하지 않은 ASD 환자의 10% 이하에서 발생한다.

심방중격결손은 좌우단락을 유발함. 좌측의 압력이 높기 때문에 초기에는 동맥혈이 좌심방쪽으로 흘러들어가는 좌우 단락이 발생 → 오랜 시간이 지나면 폐성 고혈압으로 인해 오른쪽의 압력이 높아지면서 우좌단락으로 이어질 수 있음 → 이렇게 진행되면 막성 구조가 회복될 수 없는 구조의 변형을 초래하는 것이 Eisenmenger syndrome

심장 좌우단락 병변 : 심실중격결손 VSD

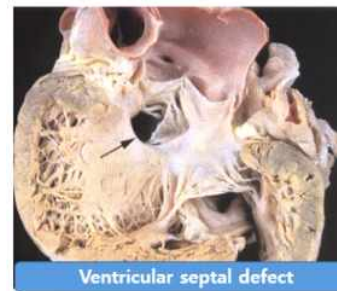
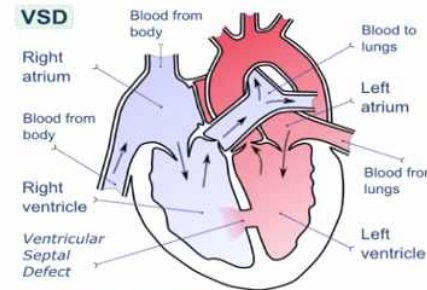


- * Left To Right Shunt Lesions
 - Ventricular Septal Defect (VSD)
 - 심실중격결손
- * 합병증
 - 울혈성 심장기능상실 → 대동맥을 통해서 펌핑을 통한 혈액이 나가지 않기 때문에 혈액이 심실 내에 고이게 되어 심장에 과부하가 걸림
 - 아이젠멩거 증후군
 - 감염성 심내막염
 - 대동맥판막 결손으로 인한 판막탈출증으로 발생하는 대동맥부전

심실중격결손증 (Ventricular Septal Defect, VSD)

- * 심실 벽의 불완전한 폐쇄
- * 좌우단락현상 (left-to-right-shunt)
- 전신 혈액량감소 / 좌심실 과부하

- 심실확장 및 수축력강화 / 좌심실비대
- * 폐 고혈압증 유발
- Eisenmenger syndrome
 - 폐혈류증가 - 폐동맥비후와 경화 - 폐고혈압증 악화
 - 우심실비대와 압력증가
 - VSD로 인한 좌우단락이 우좌 단락현상으로 발전
 - 폐 혈류량 감소, 청색증 발생
 - 폐고혈압증 악화로 수술시기를 놓친 상태
 - 운동시 호흡곤란, 심계항진, 흉통, 실신발작, 상기도감염, 폐경색, 객혈
- * 평균생존 연령 : 30-35세



Ventricular septal defect

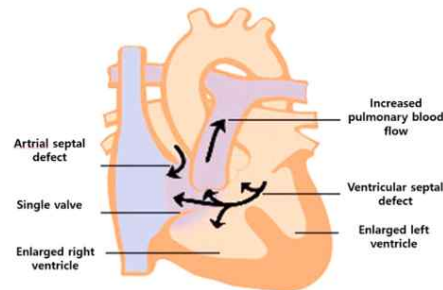


Membranous septum defect in VSD

- About 90% of VSD are in the membranous septum and 10% in the muscular septum.
- cyanosis는 초기부터 나타나지 않음. 산소가 많은 동맥혈이 정맥혈에 섞이는 경우이기 때문에 시간이 지나면서 증상이 생김. 이게 제대로 치료되지 않으면 아이젠멩거 증후군으로 이어짐



Complete arterio-ventricular septal defect

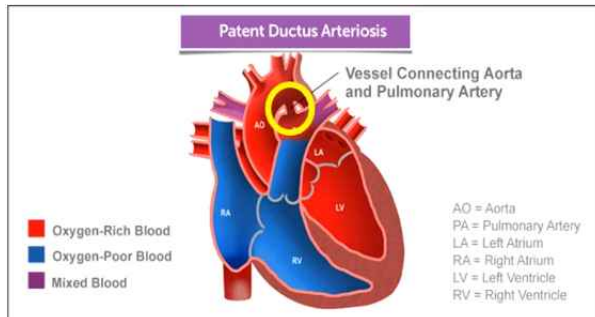


- The heart is opened on the left side. Such small defects do not produce significant left-to-right shunting, but they do increase the risk for infective endocarditis.

ASD and VSD

심실의 근육성 벽에 결손 구멍이 나있음. ASD와 VSD가 같이 있음. 동시에 심실과 심방에 구멍이 나 있음. 좌우단락이 초기에 진행될 것임

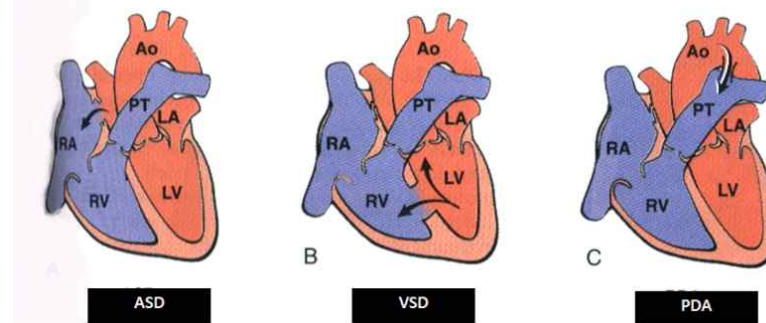
동맥관 개존증 Patent ductus arteriosus, PDA



동맥관 개존증 : 출생 직후에 닫혀야 하는 대동맥과 폐동맥 사이의 관(=동맥관)이 출생 후에도 닫히지 않고 열려있는 질환

- 생후에 나타나는 섬유화에 의한 동맥관 폐쇄가 없다.
- 대부분의 경우 태생기에는 기능장애가 없다.
- 대동맥에서 폐동맥으로 좌우단락
- 결국 폐성고혈압과 우좌단락이 발생한다.

선천성 좌우단락 Congenital left-to-right shunt



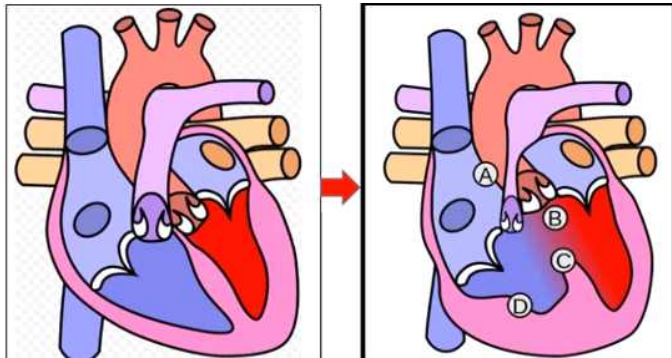
선천성 좌우단락은 ASD, VSD, PDA 3가지 type으로 분류할 수 있음

우좌단락 (Right-to-Left shunt)

우심실, 우심방에서 왼쪽의 좌심실, 좌심방으로 혈액이 들어가게 되는 것
정맥혈이 동맥혈에 섞이기 때문에 전신순환을 하는 혈액이 산소공급이 떨어짐

* 태생기부터 청색증이 심하게 나타난다.

- 팔로트 4징 (tetralogy of Fallot)
- 대동맥전위 (transposition of the great vessels)
- 동맥간 (Truncus arteriosus)
- * 임상증상
- 심하고 오래 지속되는 청색증
- 손가락의 곤봉지 현상 (비후성 골관절병증), 다혈구증
- 기아색전증 (paradoxical embolism)
- 감염성 심내막염



팔로트 4징에서 나타나는 4개의 증후가 한꺼번에 나타남

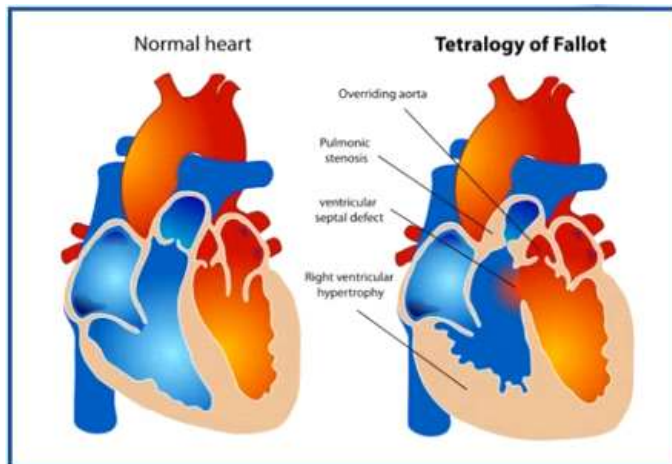
a. 폐동맥 협착

b. 대동맥 기승 대동맥이 좌심실이 아닌 우심실로 이어짐

c. 심실중격결손 우심실의 압력이 높아지며 우심실 비대가 함께 나타남

d. 우심실비대

팔로4징 (Tetralogy of Fallot, TOF)



- 청색증을 동반하며

- 우좌단락의 선천성 심장질환 중 가장 흔한 형태

* 4징

- 대동맥기승

- 폐동맥 협착

- 심실중격결손

- 우심실비대

* 임상소견

- 폐동맥협착 → 우좌단락 → 우심실 혈액유출로(路) 폐쇄 → 우심실비대

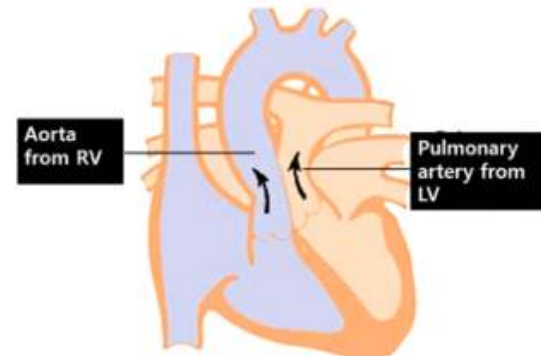
- 우좌단락으로 인한 저산소혈증 → 조기 청색증 유발

- 폐동맥협착으로 인한 폐혈류 감소 → 대동맥 용적증가

- 평균생존 연령 : 10-12세 / 경과불량

- 말초 폐동맥압 변화가 없어 폐동맥협착을 수술로 교정할 수 있다.

대혈관 전위증 (transposition of the great arteries, TGA)



대동맥과 폐동맥이 나가는 곳이 서로 바뀜

- 대동맥이 폐동맥의 폐동 앞에 위치

* 완전 대동맥전위

- 우심실 - 대동맥 / 좌심실 - 폐동맥

- 심방과 심실 관계는 정상

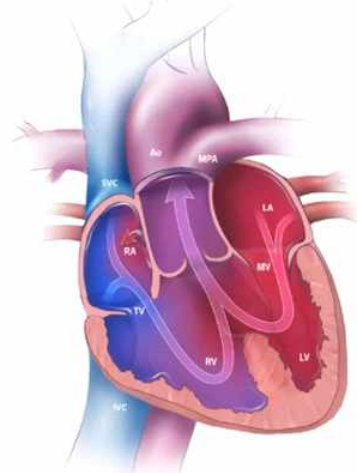
- 출생 직후부터 청색증이 심하며 예후가 극히 불량하다.

* 교정 대동맥전위

- 우심실에 대동맥, 좌심실에 폐동맥이 나오지만 좌우방실 연결이 뒤바뀐 상태
 - 정맥혈 : 우심방과 좌심실을 거쳐 폐동맥
 - 동맥혈 : 좌심방과 우심실을 거쳐 대동맥
 - 혈류 순환은 정상이나 VSA, COA, 전기전도장애 동반
- 우좌단락에 속하는 선천성 심장 질환

동맥간 (Truncus arteriosus) 미분리

Truncus arteriosus



RA, Right Atrium
RV, Right Ventricle
LA, Left Atrium
LV, Left Ventricle
SVC, Superior Vena Cava
IVC, Inferior Vena Cava
MPA, Main Pulmonary Artery
Ao, Aorta
TV, Tricuspid Valve
MV, Mitral Valve

- Truncus arteriosus 발생기 미분리
- 대동맥과 폐동맥이 하나로 됨
- 한 혈관으로 좌심실과 우심실의 혈액이 모인다.
- 조기 전신 청색증 발생
- 위험한 폐성고혈압 발생

선천성 심장질환 중 우좌단락 (Right-to-left shunt)에 속하는 것

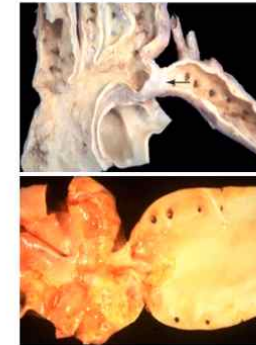
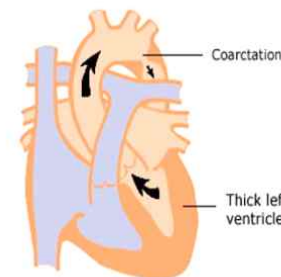
- 팔로4징 (Tetralogy of Fallot, TOF)
- 대혈관 전위증 (Transposition of the great arteries, TGA)
- 동맥간 (Truncus arteriosus, TA) 미분리

폐쇄성 선천심장질환 (Obstructive Congenital Anomalies)

- 대동맥 축착 (Coarctation of the Aorta)
- 폐동맥 협착 및 폐쇄 (Pulmonary Stenosis and Atresia)
- 대동맥 협착 및 폐쇄 (Aortic Stenosis and Atresia)

대동맥축착 (Coarctation of the Aorta)

Coarctation of the Aorta in Older Children



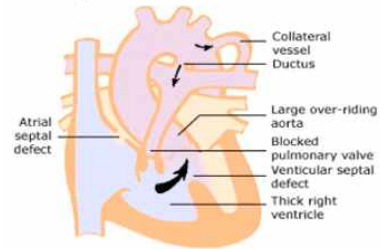
Coarctation of the aorta, postductal type. The area of coarctation is visible here as a segmental narrowing of the aorta (arrow). Such lesions typically present later in life than do preductal coarctations. Note the dilated ascending aorta and major branch vessels to the left of the coarctation. A large amount of blood reaches the lower extremities via dilated, tortuous collateral channels.

대동맥 시작부위가 아주 좁아진 상태

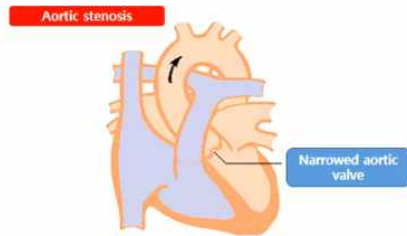
대동맥 축착으로 인해 협착이 진행되는 폐쇄성 심장질환을 유발할 수 있음

폐동맥 협착 및 폐쇄 Pulmonary Stenosis and Atresia

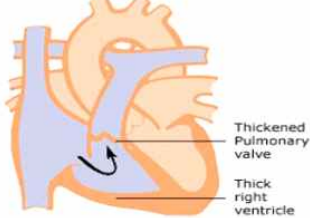
Pulmonary Arteries



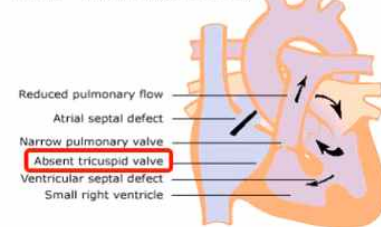
대동맥협착(Aortic stenosis)



Pulmonary Stenosis



삼첨판 폐쇄(Tricuspid atresia)



대동맥, 폐동맥에도 협착이 발생할 수 있음. 삼첨판은 우심방과 우심실 사이에 있는 밸브. 이 밸브가 아예 없는 삼첨판 폐쇄 양상도 나타나고 있고, 이러한 shunt가 나타나면 혈류가 정상적으로 나가지 못하기 때문에 좌심실 또는 우심실에 나타나고 → 심장의 압력 과부하 or 용량 과부하로 이어져 비정상적인 심장 기능 상태를 초래

요약 : 선천성 심장질환

- * 선천성 심장질환은 심방과 심실의 결손 및 대혈관의 결손으로 발생한다.
- 이러한 결과는 좌우 혈류순환의 단락을 유발하며 혈류흐름을 방해한다.
- * 좌-우 단락은 가장 흔하게 발생하는 혈류장애이며 ASD, VSA, PDA 등에서 발생
- 이러한 병소는 만성적으로 우측 심방과 심실의 압력과 용량을 증가시키며
- 결과적으로 폐고혈압이 발생하여 혈류가 역류하게 되고
- 진행하면서 우-좌단락으로 발전하여 청색증 유발 (아이젠멩거 증후군)
- * 우-좌단락은 전형적으로 TOF, TGV에 의해 발생한다.
- 이러한 상태는 처음부터 청색증을 보인다.
- 적혈구증가증 / 비대골관절병증 / 기아색전과 관련이 있다.
- * 대동맥 축착을 포함하는 폐쇄성 병소
- 동맥관 협착과 개방의 정도에 따라 다르게 나타난다.

Chapter 12. Heart (2-A)

Chapter는 교과서 기준으로 표기하였음



좌심부전, 우심부전이 나타나는 임상 양상이 다르기에 나눠서 이해해야 함
모든 심장질환의 마지막 단계는 심부전(심장기능이상)

Heart Failure, Ischemic Heart Disease, Hypertensive Heart Disease에 대해 학습할 예정

심장질환 (Heart Diseases)

한번 읽어만 보라고 하고 넘어가심

- * 심장기능상실 (심부전)
 - 좌우측 심장기능상실
- * 허혈심장질환
 - 협심증, 심장근육경색, 만성 허혈성 심장질환, 급성심장사
- * 부정맥
- * 고혈압심장질환
 - 심근비대병태생리, 전신고혈압성 심장질환, 폐심장증

- * 판막심장질환
 - 석회화대동맥협착, 점액성승모판, 류마티스심장질환, 감염심장내막염, 비감염성우증, 카르시노이드 심장질환, 인공심장판막
- * 심장근육질환
 - 심장근육염, 심장근육병증
- * 심장막질환
 - 심장막염증
- * 류마치스성 심장질환
- * 종양 / 점액종
- * 심장이식

주요 심장질환 범주

크게 5가지 범주로 나눠짐

- * 선천성 심장질환 (congenital heart disease)
- * 허혈성 심장질환 (ischemic HD)
- * 고혈압 심장질환 (hypertensive HD)
- * 판막 심장질환 (valvular HD)
- * 심장근육질환 (nonischemic)
 - 비허혈성 원발성 심근질환
- * 비교적 빈도가 낮은 심장질환
 - Endocardial HD (심내막성 심장질환)
 - Pericardial HD (심장막성 심장질환)
 - Tumor (심장종양)

심장질환의 병태생리적 개요

이 6가지로 심장 병태를 간략하게 설명할 수 있음

- * 펌프의 실패
 - 심근수축력 약화 → 심실 울혈
- * 흐름의 차단
 - 혈관 병변 → 혈류 차단, 심실압력 증가 → 심방, 심실 과부하
- * 역류성 흐름
 - 심박출량의 일부 역류
- * 단락성 흐름
 - 혈류의 방향 변화
- * 심장전도장애
 - 부정맥 → 심근벽의 불균일하고 불충분한 수축
- * 심장 또는 주요 혈관의 파열
 - 체내강과 외부로 출혈 발생

심장줄기세포

심장줄기세포를 언급하는 이유는 허혈성 심장질환이든 여러 가지 심장손상이 있는 경우에 이를 대체할 수 있는 방안이 있어야 하기 때문임. 심장줄기세포를 이용해서 심근 재생을 연구하고 있음

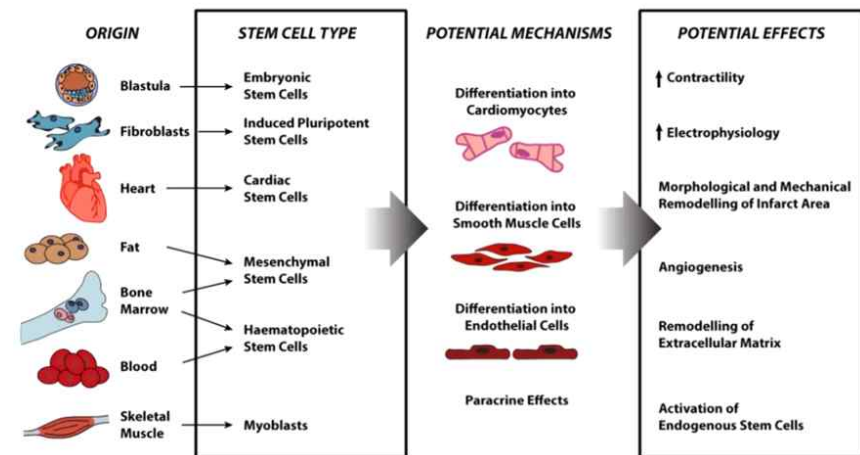
- * 골수유래 전구세포, 심근에 거주하는 소수의 줄기세포
 - 심근세포를 재생할 수 있는 능력이 있다.
 - 자기재생 이외에도, 심장줄기세포는 심근에서 보이는 모든 세포로 재생 가능
 - 심방세포의 5~10% 구성
 - 심실에는 세포 100,000개당 1개 정도로 분포한다.

약간의 심장세포 손상 시 이걸 대체할 수 있는 기능을 가진 세포

- * 심장줄기세포 : 매우 느린 증식, 신생아에서는 최대치, 노화가 진행되면서 감소

- 인간 심장 매년 1%씩 대체된다.
- 50세가 되면 총 심근세포의 45%가 재생된 것이다.
- * 줄기세포 수와 그 자손세포는 심근손상과 비대 후에 증가하지만, 제한된 범위일지라도 경색으로 인한 심근세포손상을 입은 심장은 괴사된 부분에서 중요한 기능을 다시 회복하지 못한다.
- 그럼에도 불구하고 심근세포의 증식과 분화를 자극하는 기능은 미약하지만 심근세포 손상 후 기능회복을 촉진시킬 가능성은 있다.

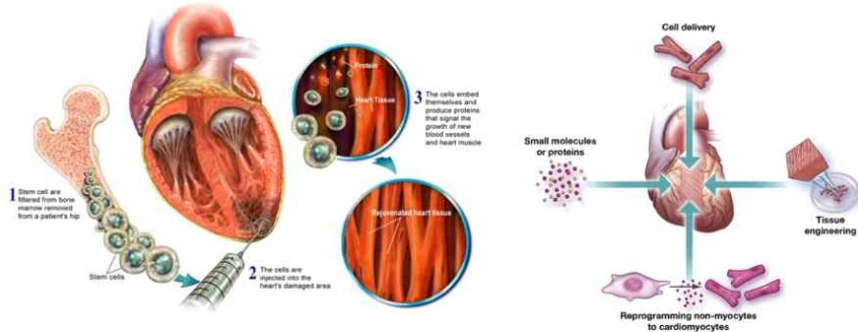
Potential cell sources for heart regeneration therapy



심장줄기세포는 심근세포, 평활근 세포, 심장내피세포 같은 세포들로 분화할 수 있는 가능성을 가진 세포

노화하면서 떨어지는 심근의 수축력 증가, 전기 생리적 기능도 올려줄 수 있고, 경색이 있는 부위의 심근 손상부위를 리모델링할 수도 있음

이러한 심근줄기세포를 가지고 심장 재생 치료법을 임상에서 많이 시도중임



* Researchers and Doctors alike pursuing the field of stem cell research in treating heart attack survivors
골수에서 줄기세포를 뽑아서 심근세포로 분화시킨 후 넣어주는 방법도 사용함

울혈심장기능상실 CHF (congestive heart failure)

병리 과정 : 심장 기능 저하 → 펌핑 저하 → 심장 내에 혈액 저류 → 용량 압박(과부하) → 심장 기능이 상실됨

- * 정의 : 필요한 양의 혈액 공급이 불가능한 심장기능의 저하 상태
- * 특징 : 많은 심장질환에서 가장 공통적으로 나타나는 최종 증상
- * 원인
 - 심근수축력 감소 → 허혈 심장질환 / 심근염
 - 심근과부하 : 압력과 용적 과부하 → 고혈압 심장질환 / 심장판막질환 / 선천성좌우단락
 - 원인불명의 심근기능 저하 → 심근병증 (cardiomyopathy)

cardiomyopathy : 심장 확장, 비대 등 여러 형태로 나타나지만, 원인을 모름

- 기작 : reduced adrenergic drive, reduction in β adrenergic receptor density, decreased calcium availability, impaired mitochondrial function, decreased ATPase function, microcirculatory spasm

* 심혈관계 주요 보상기전 (compensatory mechanism)

초기에 심기능 상실이 일부 있어도 심장이 바로 멈추는게 아니라 이런것들을 보상하는 보상성 기전이 작동하게 됨

- 신경계 호르몬의 활성화
 - Frank-Starling 기전
 - 비대 (hypertrophy)를 통해 심근 구조 변화 → 심장 근육이 일을 많이 하기 위해서는 근육이 커져야 함
- 이런 심혈관계 주요 보상기전이 어느정도까지는 심장 손상으로 인한 기능 장애를 보상하면서 지탱할 수 있음

* 신경계 호르몬 활성화

- 교감신경계의 노르에피네프린 분비 증가
- R-A-A계 활성화
- ANP (atrial natriuretic peptide)

* Frank-Starling 기전

- 확장혈압증가로 심근섬유 신장 / 심실용적 증가
- 대상성 심장기능상실 : 심실의 수축력증가로 심박출량 증가
- 대상부전 심장기능상실 : 말기에 심실벽 장력증가 → 심근 산소요구량 증가 → 심실기능상실

* 비대를 통한 심근 구조 변화

- 동심비대 : 압력과부하 시 심근섬유 직경 증가 / 심실 비대 / 심실 용량 축소
- 편심비대 : 용적과부하 시 심근섬유 길이 증가 / 심실확장 / 심실비대

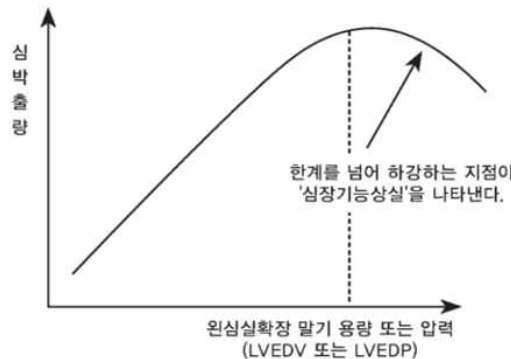
심혈관계 주요 보상기전 (compensatory mechanism)

* 신경호르몬계 활성화

- 교감신경계 노르에피네프린 분비 : 심박동수와 심근수축 증가 → 심근수축력과 혈관저항 증가
- 레닌-엔지오텐신-알도스테론 활성화 : 신장에서 혈류 저하를 감지해서 Na와 수분의 저류를 통해 충분한 혈류를 갖도록 하는 보상기전 시스템
- 심방 나트륨이뇨펩타이드 (ANP) 심방에서 분비됨 → 혈관확장, 이뇨유발 / 과부하 상태의 용량이나 압력 완화

* Frank-Starling 기전

- 심장 기능 상실 진행 → 말기의 심장확장 / 혈압 증가 → 심근섬유 신장 → 심실용량 증가 → 결국엔 심부전으로 이어지게 됨
- 초기 : 대상성 심장기능 상실 (compensated heart failure)
→ 신장된 심근섬유 → 초기 더욱 강하게 수축 → 심박출량 유지
- 말기 : 대상부전 심장기능 상실 (decompensated heart failure)
→ 확장 증가 → 심실벽 장력 증가 → 손상된 심근의 산소요구 증가 → 허혈성 손상으로 말기 심근 기능상실



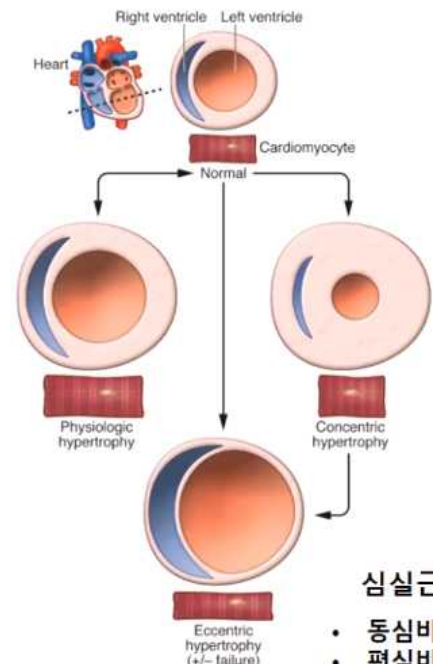
Frank-Starling 법칙 : Starling 곡선(심기능 곡선)

비대로 인한 심근구조의 변화

용적이나 압력 과부하로 인해서 심근이 영향을 받게 되면 일을 많이 하게 되니까 결국 비대(심근의 크기가 증가)가 일어나게 됨

* 심실재형성

- 심실의 손상 및 심부하 환경의 변화로 분자적, 세포적, 구조적 변화
- * 작업부하에 따른 적응 작업부하에 따른 양상이 다르게 나타남
- 압력부하 증가(고혈압, 판막협착증) → 심근세포 직경 증가
→ 심실비대 : 동심비대 (concentric hypertrophy) → 심실의 내강 축소
- 용적과부하(판막역류, 비정상단락) → 심근섬유 길이 증가
→ 심장 크기와 심실벽 두께 증가 : 편심비대 (eccentric hypertrophy)



* 심실근육비대

- 동심비대 : 압력 과부하 시
- 편심비대 : 용적 과부하 시

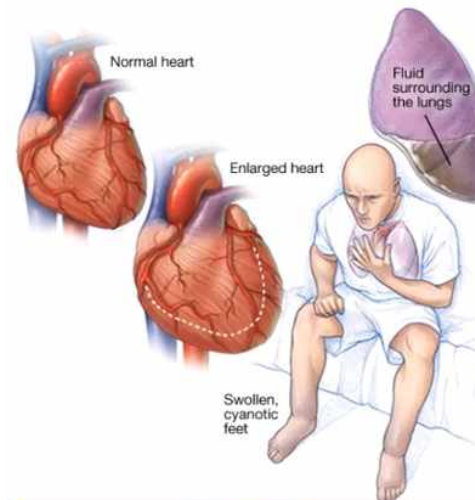
심혈관계 보상기전의 결과

- * 보상기전유지 = 심박출량 유지
- * 보상기전의 감소
 - 심장의 병리적 변화 초래 → 구조와 기능 이상으로 심장의 퇴행성변화 초래
 - 심근세포 비대 / 심실벽 장력 증가
 - 비대 심근의 산소요구량 증가
 - 허혈성 손상에 취약

심장비대 : 병태생리와 심부전으로의 진행

- * 전신고혈압, 허혈성심장병, 대동맥판막협착, 승모판폐쇄부전, 확장성심근병
 - 2~3배 무거운 심장
- * 심장근육의 세포와 조직 수준의 변화
 - 심근비대 → 모세혈관 수와 증가와는 비례하지 않는다. → 산소와 영양공급 감소, 산소소비증가 → 섬유조직 침착 동반
 - 분자수준의 변화 : 즉시-조기 유전자 (c-fos, c-myc, c-jun, EGR1) 발현 → 심장 근육의 비대가 일어남
- * 기능적 측면의 변화
 - 심벽 긴장, 박동률, 수축성 증가 → 대사 증사 → 산소소모 증가 → 비대한 심장의 보상성 기전 실패 → 심부전 → 사망
- * 심장비대 → 초기 보상기전 강화를 위한 분자/세포 수준 변화 → 심부전에 기여하는 분자/세포수준 기전 → 결과적으로는 심장마비 발생에 기여
 - 비정상적인 심근대사 / 세포내부의 칼슘이온 변화
 - 근세포의 세포자멸사
 - 유전자발현의 재프로그램 : miR-208 하향조절 / miR-195 상향조절

울혈심장기능상실 (CHF) 기전



Heart failure

심장의 어디에 발생하느냐에 따라 전혀 다른 증상으로 이어질 수 있음

- 심박출량과 조직관류 감소 (전방부전증) → ischemia로 이어짐
- 정맥계 내로의 혈액 저류 (후방부전증) 정맥 혈액들이 우심실 내에 고이게 됨 → 폐부종, 말초부종 유발
- 왼쪽 심장기능상실 / 오른쪽 심장기능상실 → 어느쪽이냐에 따라 다른 양상

왼쪽심장기능상실 (Left-sided Heart Failure)

- * 원인질환
 - 허혈성 심장질환
 - 전신 고혈압
 - 대동맥 또는 승모판막 질환
 - 원발성 심근질환
- * 결과
 - 폐순환 내 혈류의 점진적 폐쇄 → 말초혈압과 혈류 감소

- 좌심실 비대와 확장 → 심근세포의 비대와 섬유증
- 이차적인 심방확장으로 인한 심방세동
 - 1회 심박출량 감소
 - 혈액 정체와 혈전형성
- 폐정맥 압력증가로 울혈 및 부종
 - 폐사이질 내 누출액 축적 및 모세혈관 누출로 인한 적혈구 축적
 - 대식세포의 적혈구 포식 → 혈철소를 포함한 대식세포 출현 → 심부전세포 (heart failure cells)가 나타나게 됨

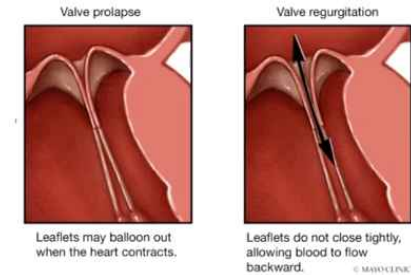
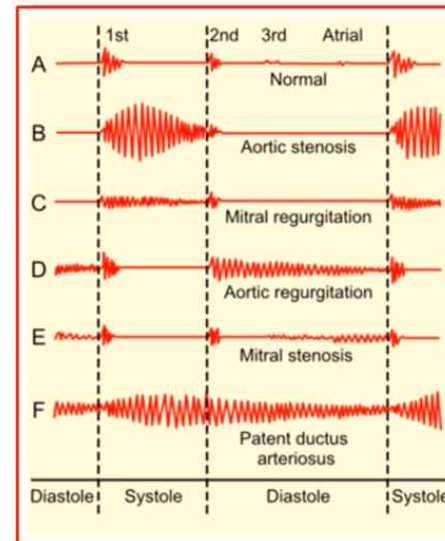
왼쪽심장기능상실 임상소견

왼쪽심장기능상실 = 좌심부전

폐순환을 하는 혈액들이 좌심실로 들어올 수 없기에 폐에 많은 울혈이 생김

- * 폐울혈 및 부종 : 호흡곤란과 기침
- * 좌위호흡 : 발작성 야간호흡곤란
- * 부종이 있는 폐포를 통한 호흡으로
 - 심장비대 / 빈맥 / 제3심음(S3) / 폐기저부에 미세한 수포음
- * 심실확장의 진행
 - 유두근 측방 전위
 - 승모판 역류
 - 높은 음조의 수축기 잡음
 - 만성적인 좌심방 확장으로 인한 심방세동 (atrial fibrillation)
- * 기타 임상소견
 - 신장기능의 감소
 - 심박출량 감소 → 신관류량 감소 → RAA계 활성화 → Na 수분 저류 → 간질액과 혈액량 증가
 - 허혈성 급성 세뇨관 괴사 / 질소혈증 (>50mg/100ml blood)
 - 뇌의 저산소증(hypoxia)
 - 과민반응, 주의산만, 안절부절, 혼미, 혼수

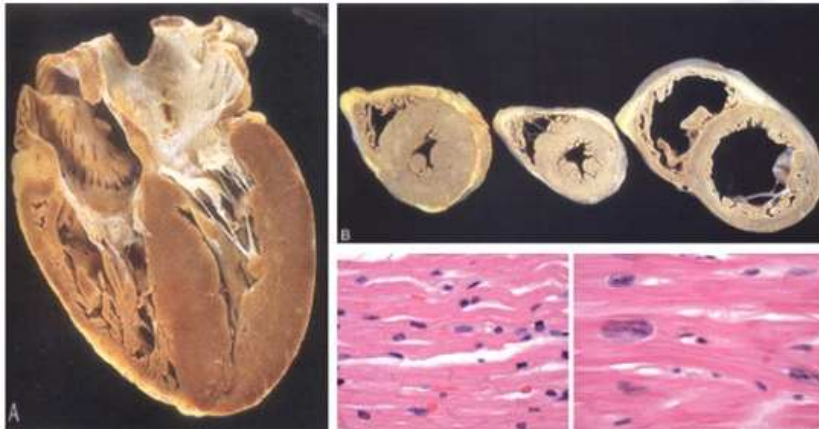
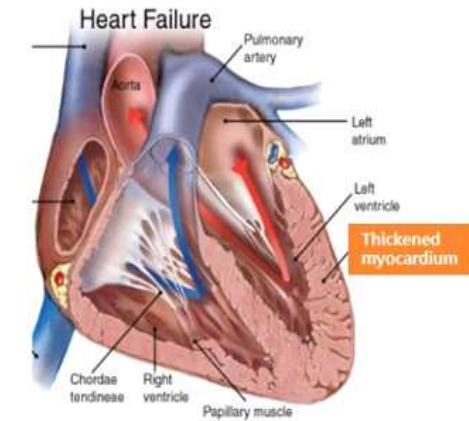
심음도 Phonocardiograms



심잡음 murmur 원인

- 심장 기능 진단의 한 방법 by 비침습적인 방법으로
- 제 3심음에 변화가 많음
- 대동맥 협착, 승모판 역류, 대동맥 역류, 승모판 협착, 동맥관 개존증에서 심음도가 달라지는 양상을 볼 수 있음

심부전과 좌심실 비대



A : 좌심실 유출폐쇄로 인한 압력 좌심실 비대

B : 확장 없는 좌심실 비대 (좌) / 정상 심실(중앙) / 압력비대 심실확장 (우)

(좌) → 동심비대 / (우) → 편심비대

C : Normal myocardium

D : Hypertrophied myocardium (세포크기가 증가하고 비대한 심근세포의 핵 크기가 증가)

∴ 좌심실 비대에 따른 심부전에서 관찰할 수 있는 병리적 변화

오른쪽심장기능상실 원인과 임상 소견

오른쪽심장기능상실 = 우심부전

* 대부분 좌측심장기능상실의 결과로 발생

* 순수한 형태의 우측심장기능상실 원인

- 폐질환과 폐 내인성 혈관질환 - 폐심장증 유발
- 폐동맥판 및 삼첨판 질환

폐에 문제가 있을 때

- 우측 심근염
- 좌우단락 선천성 심장병 - 만성적인 용적과다 / 압력 과부하
- 일반적으로 비대와 확장이 오른쪽 심실/심방에 국한

* 형태학적 변화와 임상소견

- 폐울혈은 최소 대신 후방부전과 관련 있음

- 현저한 전신정맥계와 문맥정맥계 충혈

* 후방부전증으로 정맥울혈 증후군이 나타나는 장기 : 간 / 비장 / 신장

따라서, 우심부전에 따른 증상들은 폐가 아니라 전신정맥계에 나타남

오른쪽심장기능상실 형태학적 변화

* 후방부전증으로 정맥울혈 증후군이 나타나는 장기 → 간 / 비장 / 신장

* 간

- 크기와 무게가 증가하고 울혈이 현저 : 중심 정맥 주위에 두드러짐

→ 육두구간 (nutmeg liver) 육두구처럼 보여서

- 중증으로 지속될 경우 → central vein을 중심으로한 중심성 저산소증 → 중심소엽 괴사 → 섬유화로 인하여 심장성 간경화 (cardiac cirrhosis) 형성

* 비장

- 종대와 울혈 / 출혈

- 혈액이 저류하면서 RBC가 깨지며 혈철소 침착과 섬유화 : 비후와 결절생성

* 신장

- 울혈과 저산소증 : 신세뇨관 괴사

오른쪽 심장기능상실로 인한 후방부전증

* 육두구간 Nutmeg liver

육두구 간 Nutmeg liver



심장성 간경변증 Cardiac cirrhosis

우심부전으로 인한 후방부전증이 간에 나타날 때 간이 육두구 단면과 비슷하다고 해서 이름이 붙여짐. central vein 쪽으로 울혈들이 많이 나타나게 되고, 지속되면 섬유화가 발생하고 간경화로 이어질 수 있음

∴ 우심부전의 중요한 울혈성 병증

오른쪽심장기능상실 형태학적 변화와 임상 소견

* 기타 형태학적 변화

- 흉막 / 심장막 삼출 및 무기폐 → CHF 부종액은 단백질 함량이 낮다.
- 창자벽 부종 : 영양섭취방해
- 피하조직 : 말초부종 - 발목 / 정강뼈

* 장기 비대와 울혈

- 간비대 / 지라비대 / 말초부종 / 흉막삼출 / 복수
- 전신정맥울혈 / 목정맥 확장 / 문정맥울혈

* 호흡기 증상을 거의 보이지 않는다. 폐에는 거의 증상 없음

* 울혈심장기능상실 진행 → 혈액 조직관류 감소 → 청색증 / 산증

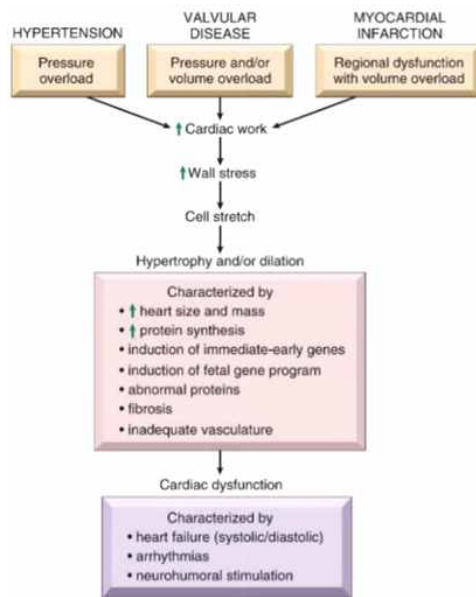
* 치료 : ACE Inhibitor



목정맥 확장 jugular vein distention

- 원인 : 우심부전, 폐성고혈압, 삼첨판 폐쇄, 상대정맥 폐쇄, 수축성 심낭염, 폐심장증

심근비대와 심부전 진행과정



심근비대가 있으면 심부전으로 진행하게 됨

이 파트는 교수님이 말로 설명하신 부분이니깐 한번 꼭 읽어보세요

- 고혈압 → 압력 과부하
- 판막 질환 → 압력, 용적 과부하
- 심근경색 → 국소 기능 장애 및 용적 과부하

심장 보상성 기전 진행 → cardiac work ↑ → wall stress ↑ → 심근세포들이 늘어나고 hypertrophy나 심실 확장으로 이어짐 → 심장 크기나 mass가 증가하고 단백질 합성이 증가함 → 섬유화로 이어짐

심근은 늘어나나 충분한 심혈관계는 확보되지 않으며 오히려 혈류 공급이 부족해짐 → 그에 따른 심장기능 장애가 나타남 → 이것이 심부전으로 이어지고 부정맥이 나타남

ventricular fibrillation 심실세동



- 보상기전이 지속화되면서 나타나는 가장 대표적인 임상적 부작용 → 심실세동 갑자기 심장이 150회 이상 뛰어버림. 돌연사 상황으로 이어질 수 있음
이런 상황에서 119 신고 → CPR 시행 → 제세동기 사용 순으로 대처해야 함
- * 심폐소생술 (CPR; cardiopulmonary resuscitation)
 - * 제세동기 (AED; automated external defibrillator) → 심실세동을 억제
 - * 119-CPR-AED

Chapter 12. Heart (2-B)

Chapter는 교과서 기준으로 표기하였음



허혈성 심장질환에 속하는 병증 : 협심증, 심근경색, 부정맥, 급성심장사에 이르기까지 경미한 것에서부터 위중한 것까지 다양하게 나타남. 심혈관질환 중에서 가장 넓은 범위, 가장 많은 발병이 일어남. 임상적으로 가장 중요함 이번시간에는 허혈성 심장질환, 고혈압성 심장질환에 대해 학습할 예정

심장질환 (Heart Diseases)

지난 시간에 했음

- * 심장기능상실 (심부전)
 - 좌우측 심장기능상실
- * 허혈심장질환
 - 협심증, 심장근육경색, 만성 허혈성 심장질환, 급성심장사
- * 부정맥
- * 고혈압심장질환
 - 심근비대병태생리, 전신고혈압성 심장질환, 폐심장증

- * 판막심장질환
 - 석회화대동맥협착, 점액성승모판, 류마티스심장질환, 감염심장내막염, 비감염성우증, 카르시노이드 심장질환, 인공심장판막
- * 심장근육질환
 - 심장근육염, 심장근육병증
- * 심장막질환
 - 심장막염증
- * 류마치스성 심장질환
- * 종양 / 점액종
- * 심장이식

주요 심장질환 범주

크게 5가지 범주로 나눠짐

- * 선천성 심장질환 (congenital heart disease)
- * 허혈성 심장질환 (ischemic HD)
- * 고혈압 심장질환 (hypertensive HD)
- * 판막 심장질환 (valvular HD)
- * 심장근육질환 (nonischemic)
 - 비허혈성 원발성 심근질환
- * 비교적 빈도가 낮은 심장질환
 - Endocardial HD (심내막성 심장질환)
 - Pericardial HD (심장막성 심장질환)
 - Tumor (심장종양)

허혈성 심장질환 Ischemic HD

심장질환에 가장 많이 나타나는 병태가 바로 허혈

대부분 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥의 협착이나 폐쇄로 인해 제대로 혈액이 공급되지 않을 때 허혈성 심장질환이 나타남.

가장 흔하게 나타나는 심장질환

* 원인 : 심근 산소요구량과 혈액공급의 불균형

- 요구량 증가 (운동 및 흥분으로 인한 심박동 증가)
- 관상동맥질환에 의한 혈류량 감소 (90% 이상)
- 산소운반능력 감소

→ 만성심장질환 : 청색증

→ 심한 빈혈

→ 일산화탄소 중독

→ 진행된 폐질환

* 역학적 요인

- 관상동맥경화증 발생 3대 위험요인 → 고혈압 / 흡연 / 고지혈증
- 당뇨병 / 비만
- 연령 / 성별 / 가족력
- 경구피임제 / 운동부족

* IHD 발병기전 및 증후군

- 협착성 관상동맥경화증
- 죽종판의 파괴 및 혈전형성
- 관상동맥계 내의 혈소판 응집
- 그에 따른 관상동맥 혈관의 혈관경련
- 비동맥경화성 관상동맥질환
- 색전, 동맥염, 마약남용 - 부정맥, 혈관경련
- 혈류운동성 변화 / 저혈압, 고혈압, 심장기능상실

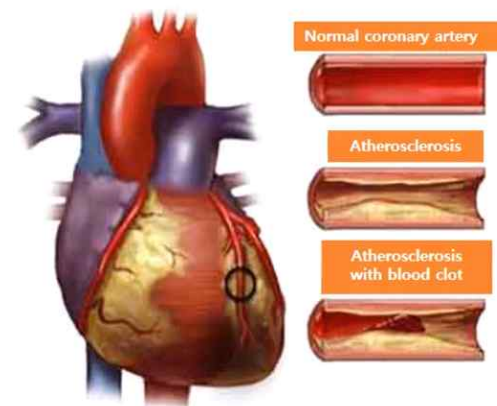
→ 치명적 협착 : 75% 이상의 관상동맥 협착이 있어야 해당 증상이 나타남.
그전까지는 환자가 증상을 잘 못 느낌

* 주요 허혈성 증후군 (4 major ischemic syndromes)

- 협심증 (angina pectoris)
- 심근경색 (myocardial infarction)
- 만성 허혈성 심장질환 (chronic ischemic HD)
- 급성심장사

* 허혈성 심장질환 발병기전

- 만성적 혈관 폐쇄부터 시작해서 갑작스럽게 판이 찢어지며 죽종성 판 변화가 일어나게 됨
- 급성 판 변화 → 혈전 유발 → 혈관 폐쇄
- 경색성 허혈의 결과
- 안정성 협심증
- 불안정성 협심증
- 심근경색
- 급성 심장 사망



IHD 징후와 예후의 개시

* 허혈성심장질환의 증후와 예후의 시작 : 관상동맥플라그의 형태 변화에 의해 결정

내강 협착 → 혈류 흐름의 와류 → 혈관 내피세포에 계속해서 손상자극을 줌
→ 혈관 내피세포의 죽종성 판을 찢고 안의 물질들이 나오며 혈관을 막게 됨

- Acute plaque changes (급성죽종판 변화)
- Coronary artery thrombosis (관상동맥 혈전)
- Coronary artery vasospasm (관상동맥 경련)

* 급성죽종판 변화 Acute plaque changes

- 급성관상증후군 (acute coronary syndromes) 유발

→ 판의 붕괴와 혈전형성에 의해 시작된다.

→ 판의 파열, 균열, 괴사

→ 혈전형성 가능성이 높은 판 성분과 내피세포기저막 노출

→ 판의 중심으로 출혈 → 판 용적이 확장 → 내강 폐쇄 악화

이 과정들에 의해 급성관상증후군이 유발됨

* 급성관상증후군 (acute coronary syndromes)

- 불안정 협심증, 급성 심근경색, 급성 심장사로 이어지는 증상들이 나타남

* 관상동맥혈전증 Coronary artery thrombosis

- 급성관상 증후군 발병의 결정적 역할

* 관상동맥경련과 수축 coronary artery vasospasm and vasocnostriction

- 혈관내강의 축소와 국소적인 기계적 비틀림으로 판의 파열 유도

- 죽상경화판에서 혈관수축을 유도하는 인자 → 결국 허혈 상태 유발

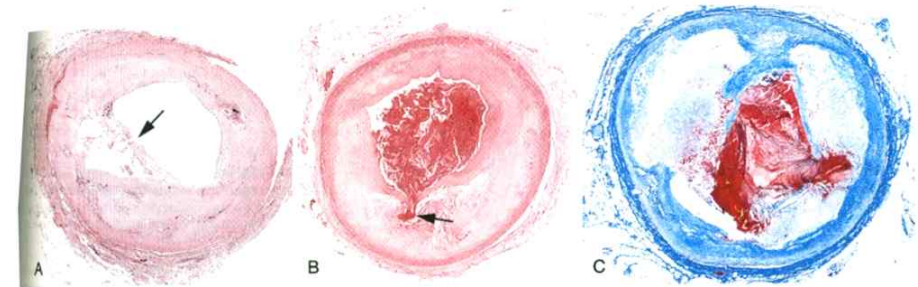
→ 순환하는 아드레날린 작용제 (agonist)

→ 국소적으로 유리되는 혈소판 분비물

→ 내피세포 이완인자(산화질소) / 수축인자(엔도셀린) 불균형

→ 혈관주위 염증세포에서 분비하는 화학적 매개체

죽종성 판의 붕괴로 유발되는 치명적 심근경색



* A : 혈전이 발생하지 않은 죽종판 파열

- 정상적인 상태
- 화살표 부위가 죽종판이 형성된 부위
- 혈관 내강 쪽으로 내강을 상당히 좁히는 양상으로 진행된 죽종판
- 죽종판의 일부가 찢어지긴 했지만 내강 내 혈전을 일으키진 않은 상태

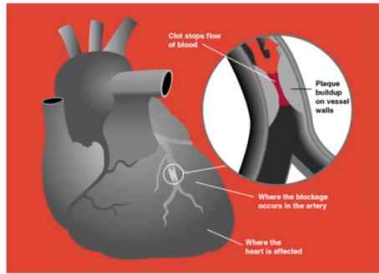
* B : 급성관상동맥 혈전증

- 죽종판이 찢어지면서 혈관 내로 물질들이 쏟아져 나옴 → 혈전 유발
- 죽종판의 섬유소성 막이 파열되면서 혈전 형성 / 치명적 심근경색 유발

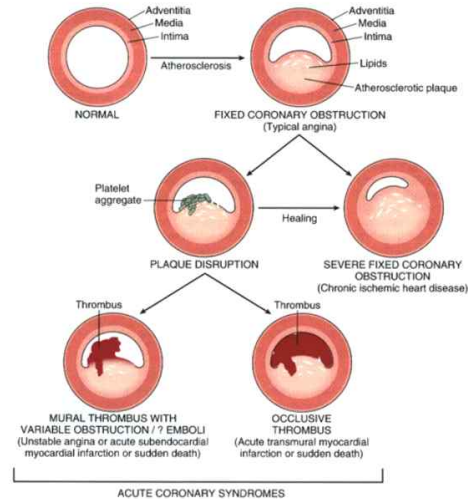
* C : 혈전이 동반되는 광범위한 죽종판 파열

- 심근경색 촉발

급성관상동맥 증후군

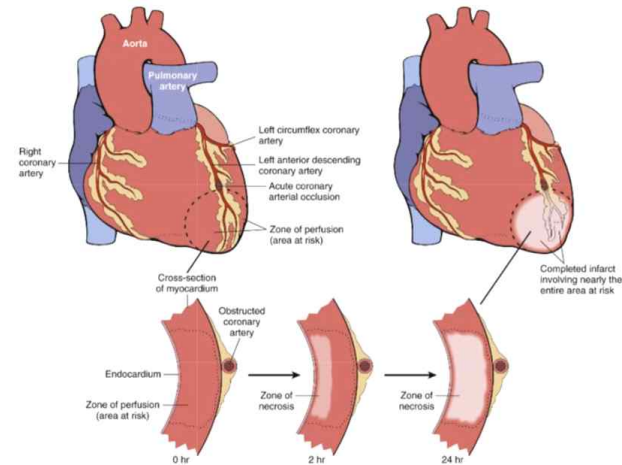


• 급성관상동맥 증후군 발생 경과



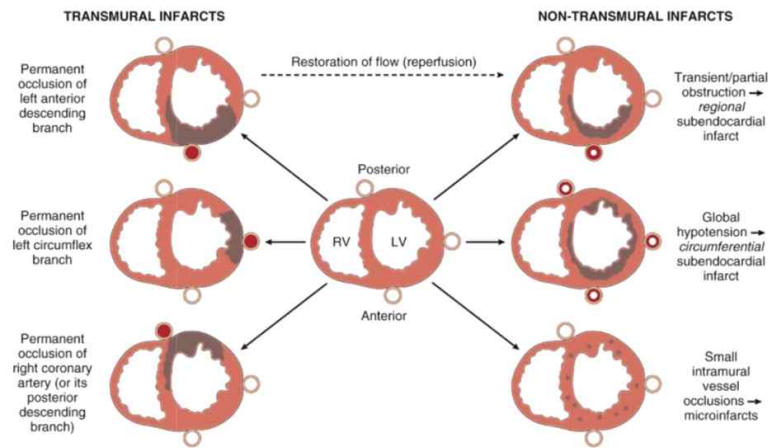
- 정상 혈관에서 아직은 터지지 않은 coronary obstruction이 간헐적으로 나타나는 증상이 협심증임. 죽종판이 있더라도 혈관 내강 대부분을 막기 전까지는 증상으로 이어지지 않음
- 이러한 죽종판이 갑자기 파열되면서 혈소판이 응집하고 혈전을 형성하는 단계로 진행되는데, 혈관 내강이 점차 좁아지거나(healing 단계) 혹은 혈전을 형성하는 경우로 흘러갈 수 있음. 이것이 폐쇄성 혈전증으로 이어지게 되고, 이것들이 급성관상증후군을 유발하는 단계임

관상동맥 폐쇄 후 심근괴사의 진행



- 특히 좌전하향 관상동맥의 아래쪽 1/3에 관상동맥 죽종판이 잘 형성되고, 갑작스러운 관상동맥 폐쇄가 일어나게 됨
- 이럴때 아래쪽 부위는 Ischemia에 잘 빠지게 됨. 이때 Ischemia에 빠진 심장 조직은 심근 내막부터 허혈성 괴사의 영향을 받게 됨. 내막 쪽은 심실에서 혈액을 뿜어내기 위해 많은 압력이 작동하는 가장 민감한 부위
- 관상동맥에서 심근조직에 혈액을 공급하는 것이 원활하지 않을 때 심근 내막 괴사가 생기고 24시간 동안 지속되면 전층 괴사로 이어지게 됨. 그러면서 심장 근육 자체가 완전히 괴사에 빠지게 됨

심근경색의 허혈성 괴사



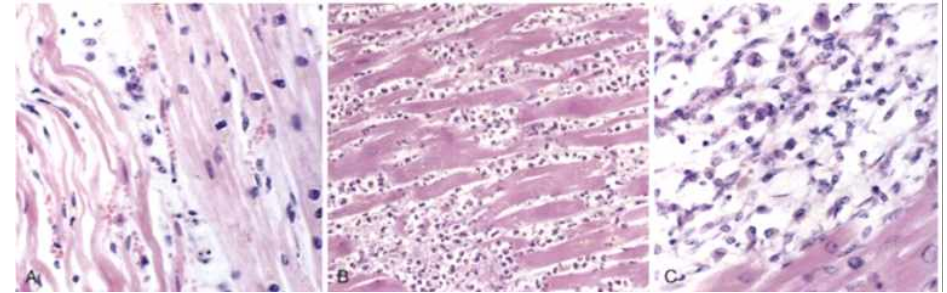
- 심근경색의 허혈성 괴사의 분포는 관류 감소의 위치와 성격과 관련되어 있다.

- 심근경색의 허혈성 괴사는 Transmural infarction, Non-Transmural infarction으로 나눌 수 있음

Transmural infarction : 전층 경색. 심근의 허혈성 괴사가 심내막하에서 심외막하까지 심근전층에 생긴 것

- 심근경색의 허혈성 괴사의 분포는 관류 감소의 위치와 성격과 관련되어 있다.

급성 심근경색 후 심근세포 조직 변화

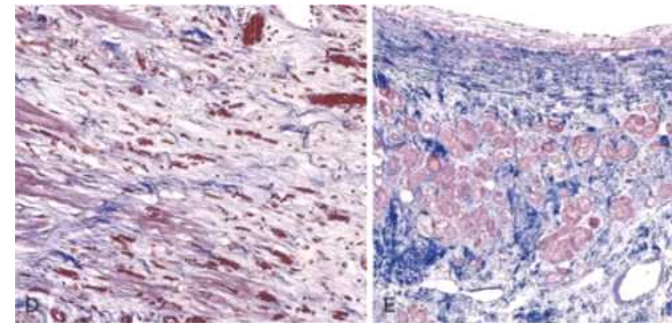


- A, 경색 1일차 : 응고괴사, 정상에 비해 길쭉하고 좁은 물결 모양 섬유, 세포의 모양은 유지되 핵은 없어져 있음. 죽은 섬유사이 공간의 확장, 부종과 중성구 출현

- B, 3~4일차 : 다핵성 백혈구 침윤

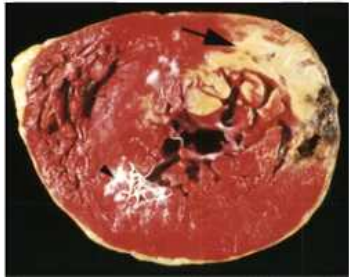
세포 사이사이에 핵이 죽은 괴사 형태의 심근세포를 볼 수 있음

- C, 7~8일차 : 특히 대식세포의 탐식작용으로 괴사 심근세포의 제거 → 하얗게 보이는 부분



- D, 소성 교원질과 모세혈관이 풍부한 육아조직 형성
새로운 육아조직이 형성됨. 조직의 repair가 일어남

- E, 치유된 심근경색 : 괴사조직이 밀도있는 교원성 반흔(퍼렇게 보이는 것들)으로 대체됨. 잔류한 심근세포는 보상성 비대 흔적이 나타난다.



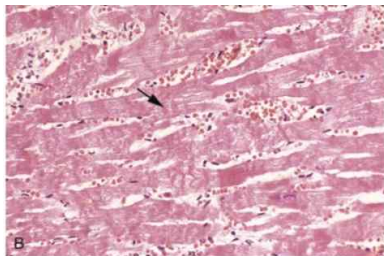
- 급성심근경색의 일부는 전층 경색으로 외막쪽에 출혈 양상이 일어나고, 심 내막쪽에 괴사와 반흔이 나타나는 부분들이 관찰됨

심근 허혈 후 재관류 결과

심근 허혈 후 막힌 혈관이 다시 뚫리며 재관류가 되었을 때 나타나는 결과



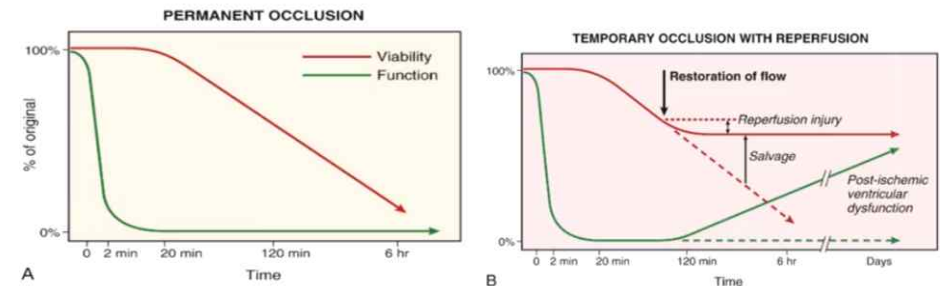
- A, 좌전하행관상동맥 혈전으로 streptokinase 처치를 받은 환자 : 큰 밀집성 출혈, 전벽 급성심근경색



- B, 출혈과 심근섬유 전체에 걸쳐 나타나는 수축밴드가 보이는 심근괴사 수축밴드 : 심근 괴사가 있었던 흔적을 보여주는 양상

재관류되면 조직이 다시 살아남. 그러나, 재관류가 바로 되면서는 혈액 내 염증성 세포들이 Ischemia로 인해 죽은 괴사 조직과 만나며 생기는 반응에 의해 오히려 심근 조직의 일부가 초기에 손상되는 양상이 나타나기도 함. 심근 허혈 후 재관류도 심근세포 손상 기전 중 하나로 연구 대상이 되고 있음

심근의 생존과 기능에 미치는 재관류 효과



* Reperfusion Injury 재관류 초기에 심근 손상이 심해지는 것

- A, 관상동맥 폐쇄 후 2분 이내에 수축 기능이 사라지고, 20분 후부터 심근 생존율이 감소하기 시작하며, 관류가 회복되지 않으면 영향을 받은 모든 심근세포가 죽게 된다.

심근세포는 한번 손상을 받으면 다시 살아나기 어려운 영구세포. 재관류에 의한 기능의 회복은 특정한 시간 내에 이루어져야 함

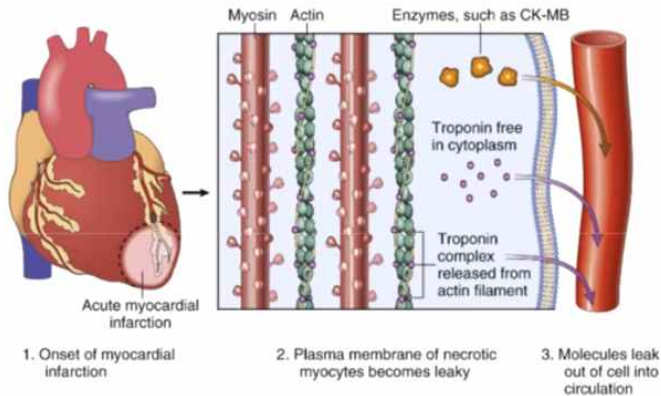
- B, 재관류가 되면 일부는 괴사가 방지되고, 심근 조직의 손상이 회복되어 적어도 일부 기능이 되돌아오게 된다. 초기 관류(=초기에 회복이 된다면)가 된다면, 심근 회복이 더 많이 일어나게 된다. 그러나, 재관류 손상이 일어나면 회복된 심근세포의 기능이 몇 시간 또는 몇 일 까지도 지연될 수 있다. (허혈 후 심실 기능 장애)

- 재관류 손상 기전 → ROS, 염증성 사이토카인, 보체계 활성화

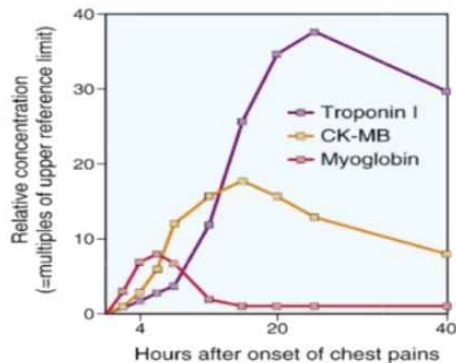
ROS, 염증성 사이토카인, 보체계 활성화가 염증 반응을 일으킬 수 있어 오히려 허혈 상태를 지속시킴

심근경색 후 유리되는 단백질과 진단 표지자

- 전좌 관상동맥 하행지의 1/3 부근에 가장 잘 생김
- myosin, actin이 허혈로 인한 괴사성 손상을 받게 되면 이것을 구성하고 있는 성분들이 혈액 내로 빠져나오게 됨



- * 심근 경색 후 유리되는 근 단백질
- * 진단 표지자로 이용 심근경색의 진단에 활용됨
- troponin I or troponin T
- creatine kinase, MB fraction (CK-MB) 뇌, 심장에 많이 분포
- myoglobin



협심증 (angina pectoris)

허혈로 인한 심근의 기능 장애로 나타나는 증상

* 정의

- 심근괴사가 발생하지 않는 정도의 일시적인 심근 허혈
- 일시적 흉통 동반

* 분류 정도에 따라서

- 안정성 협심증 대부분 원인 관상동맥 경화증. 좌심실 내 혈액 공급이 감소하거나 산소 공급량과 요구량의 불균형
- 불안정 또는 점강성(=점차적으로 강해지는) 협심증
- 변형 협심증 → 관상동맥의 일시적인 혈관경련 coronary vasospasm으로 인해 갑작스럽게 나타남

* 안정성 협심증 (stable or typical angina)

- 원인

- 관상동맥 경화증 - 혈액공급 감소 및 산소요구량 증가
- 좌심실 심장 내막하 심근 허혈

- 특징 : 심전도상 ST 부 함요(=ST 부분이 아래로 툭 떨어짐)

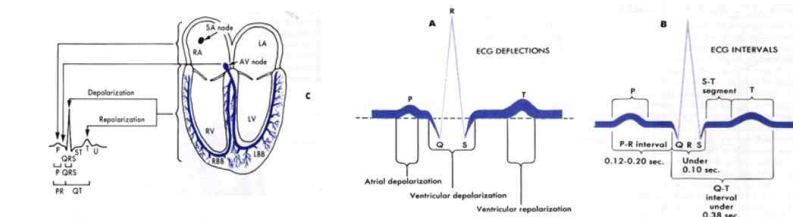
- 주소증 - SAVES

- S - sudden onset 갑자기 시작함
- A - anterior chest pain 전흉부 통증
- V - vague discomfort 막연한 불쾌감
- E - effort, eating, emotion precipitate 심한 운동, 일, 음식을 먹거나, 감정이 격해지거나
- S - short duration 짧은 시간 있다가 사라짐

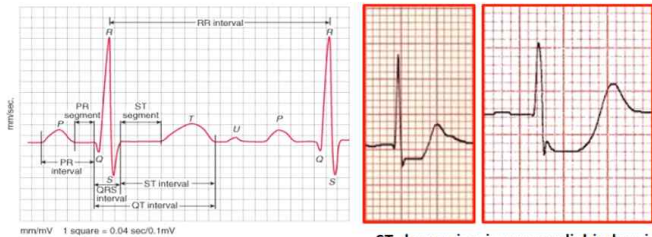
- 치료 : 안정 / nitroglycerin

대부분 안정을 취하면 없어지지만, 주기적으로 나타나는 경우 nitroglycerin 처방함

ECG and cardiac electrical activity



Relationship of ECG to cardiac electrical activity



- ST segment가 함요되어 있음
- 혈액검사나 ECG 검사를 통해 간편하게 협심증을 검사할 수 있음

협심증 (angina pectoris)

<불안정 / 점강성 협심증 (unstable or crescendo angina)>

* 특징

- 심근경색 전 단계의 심장 허혈로 발생
- 안정 시에도 흉통 발생
- 점진적으로 강도와 횡수가 증가

* 원인

- 대부분 죽상판의 파괴로 인한 혈전형성 및 혈관수축

<이형(=변형) 협심증 (Prinzmetals' variant angina)>

* 원인

- 휴식상태에서 돌발적으로 발생 특히 새벽에 화장실 가면서 발생

- 심장동맥 수축(관상동맥 경련)으로 발생
- 흡연 / 음주 / 새벽에 잘 발생
- * 치료
- 나이트로글리세린 / 칼슘차단제 등의 혈관확장제에 반응
- 약물치료 양호

<협심증의 치료와 예후>

* 내과치료

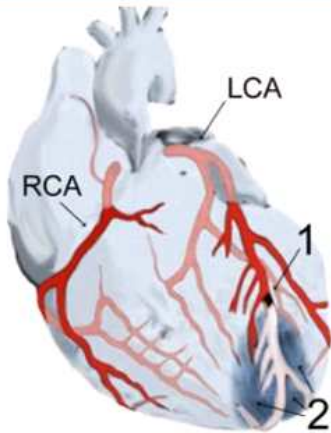
- 생활습관 관리 → 적절한 운동관리 / 음식관리
- 관상동맥 위험인자의 제거 → 흡연 / 고혈압 / 고지혈증 / 당뇨병 / 스트레스 관리 특히 당뇨, 고혈압, 고지혈증

* 약물치료

- Nitrates → 정맥계와 굵은 관상동맥 확장
- β -blocker → β_1 -receptor 차단 : 심근 산소 소비 감소
- Ca-channel blocker(Ca^{2+} antagonist) → 동맥확장 / 항혈소판 작용

심근경색 (myocardial infarction)

심근경색



허혈로 인해서 나타남

협심증 단계를 지나서 심장근육의 괴사가 심각하게 나타나 임상적으로 크게 문제가 되는 단계

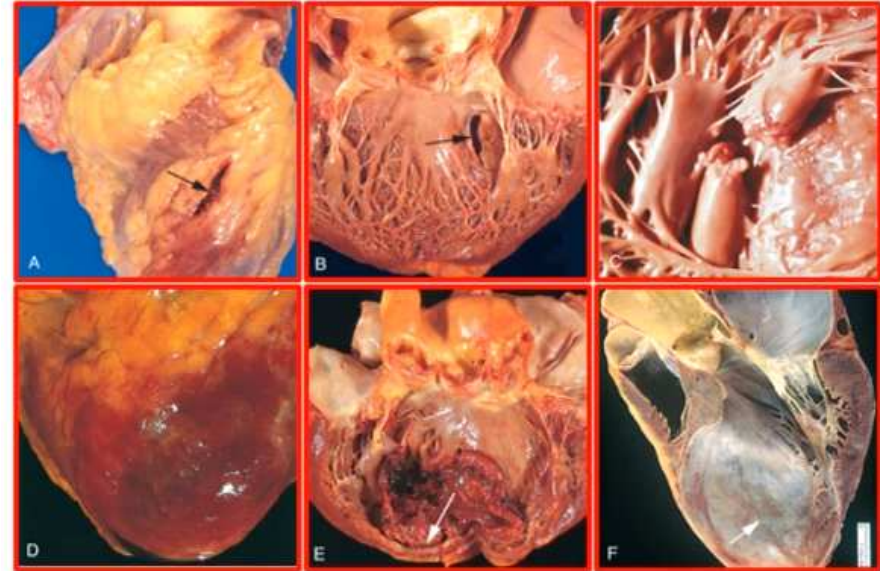
* 발병요인

- 유전적 요인
- 고혈압, 당뇨병, 비만, 스트레스, 동맥경화증 이들은 위험요인
- 연령, 성별(남성 多), 흡연, 운동부족, 음주 등

* 구별

- 심장내막하경색 (subendocardial infarction)
- 전층경색 (transmural infarction)

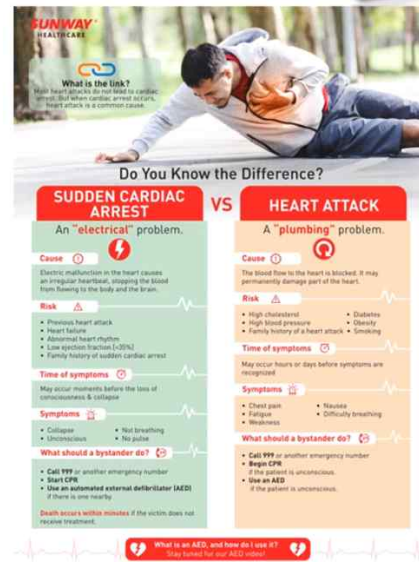
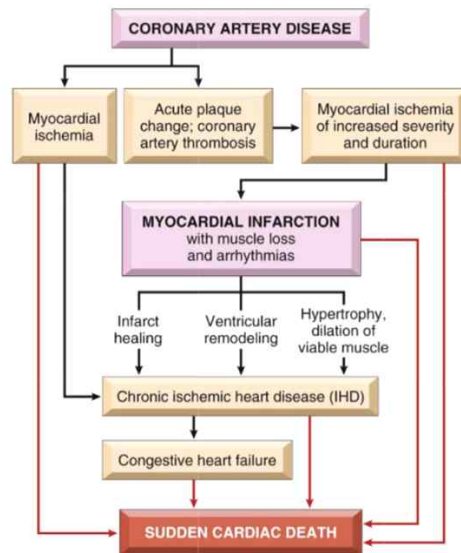
심근경색 합병증



* 심근경색 합병증

- A : 급성 경색 후 심근 파열
- B : 심실중격 파열
- C : 괴사 유두근의 완전 파열 허혈로 인해 유두근이 괴사
- D : 섬유소성 심낭염
- E : 전첨부 경색 → 얇은 심실 벽과 벽재성 혈전
- F : 좌심실 첨부 동맥류

허혈성 심장질환 IHD 원인과 결과



- 1) 관상동맥 질환 → 허혈증, 급성 죽종판 변화로 인한 관상동맥 혈전증, 강도가 점점 심해지는 협심증 등이 심근경색으로 발전할 수 있음. 심근경색의 강도와 시기가 짧아지고 심해져 근육 손상이 많이 생기며 부정맥이 발생함
- 2) 한편으로는 경색이 치료되거나 심실의 구조 변화가 생기고 이것이 만성화 되면 심장 기능에 이상이 발생함
- 3) 결국 울혈성 심부전 상태가 나타나게 됨

- cardiac arrest : 전기적 문제로 발생하는 심장 기능 이상
- heart attack : 혈류 흐름의 장애로 나타나는 심장 기능 장애

급성심장사망 sudden cardiac death

* 정의

- 심장질환으로 인한 의외의 사망으로
- 증상이 없거나 증상 발생 후 1시간 내에 사망

* 발병원인 및 기전

- 대부분 IHD 결과로 발생
- 치명적인 부정맥의 결과
 - 급성심근허혈이 가장 치명적인 부정맥의 원인
 - 급성허혈로 인하여 전도계로부터 멀리있는 심근의 전기적 불안정으로 발생
- 과거 심근경색의 남겨진 흉터 인접부위에 잘 발생 (40%)
- 기타
 - 유전적 후천적 심장전도계 이상
 - 선천적 관상동맥 이상
 - 승모판탈출증 / 심근염 / 심근병증 / 폐동맥고혈압 / 심근비대
- 80% 이상이 관상동맥경화증으로 인한 협착으로 유발
- 치명적 부정맥 (asystole, ventricular fibrillation) - 사망 확률이 아주 높음

부정맥 Arrhythmias

* 심전도계 이상

- 심장에서 전기 자극이 잘 만들어지지 못하거나 자극의 전달이 제대로 이루어지지 않으면 규칙적인 수축이 계속되지 못하여 심장 박동이 비정상적으로 빨라지거나 늦어지거나 혹은 불규칙해지는 증상
- 빈맥, 서맥, 심실세동, 심방세동 등으로 나타난다.

* 분류

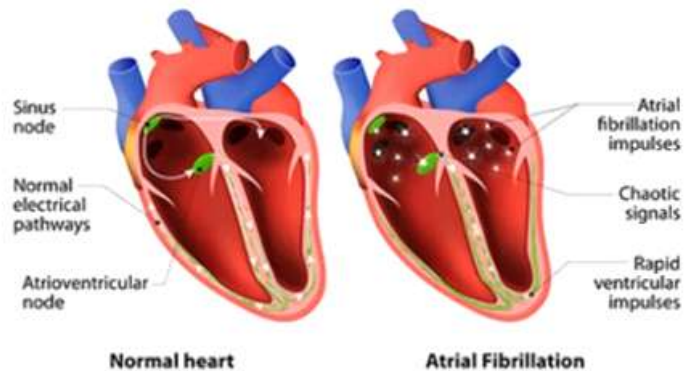
- 자극형성장애 : 동결절(=동방결절)의 전기적 리듬이 정상적으로 형성되지 못하거나 동결절이 아닌 다른 부위에서 리듬을 형성
- 자극전도장애 : 심장의 전기신호 전도계에 발생한 이상으로 인해 동결절이 정상적인 전기리듬을 형성함에도 불구하고 심장이 정상적으로 수축하지 못하고 부정맥 발생
- 혼합형 장애 = 자극형성장애 + 자극전도장애

- * 원인 : 허혈성 손상이 부정맥의 가장 흔한 원인
- * 증상 : 두근거림, 흉통, 맥 빠짐, 어지러움, 피로감, 호흡곤란, 실신, 돌연사

부정맥 원인

- * 전기전달체계 자체의 병 : 동방결절 기능부전군
 - 방실결절 기능부전군 (방실차단, heart block) → 전기신호 전도 장애
 - 비정상적 전기전달체계의 존재 (Wolff-Parkinson-White syndrome)
 - 유전적 질환
- * 전기전달체계에 영향을 미치는 심장의 변화
 - 심근경색 등의 허혈성 심질환
 - 선천성 심질환
 - 고혈압, 심근증, 심장판막질환, 갑상선기능항진증
 - 여러 가지 약물들
- * 전기전달체계에 영향을 미치는 환경의 변화
 - 스트레스 / 카페인 / 술, 흡연 / 불충분한 수면

Cardiac arrhythmia



고혈압성 심장질환 (Hypertensive Heart Disease)

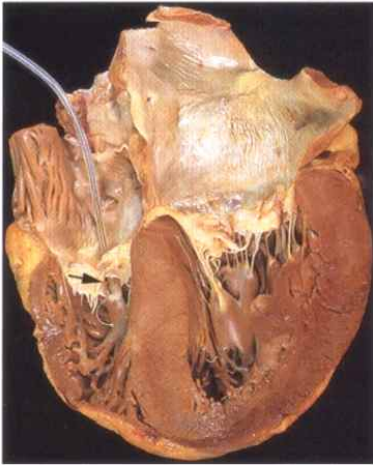
혈압 Blood Pressure

분류	수축기 혈압		이완기 혈압	
	mmHg	kPa(kN/m ²)	mmHg	kPa(kN/m ²)
정상	90-119	12-15.9	60-79	8.0-10.5
전고혈압	120-139	16.0-18.5	80-89	10.7-11.9
1 기	140-159	18.7-21.2	90-99	12.0-13.2
2 기	≥160	≥21.3	≥100	≥13.3
고립 수축기 고혈압 Isolated systolic hypertension	≥140	≥18.7	<90	<12.0

Source : American Heart Association

정상 범위를 넘어가면 고혈압

- * HHD의 최소 진단 요건
 - 좌심실 비대 (벽두께 1.6cm, 400 gm 이상)
 - 고혈압 병력
 - 심장비대를 유발한 다른 질환 (대동맥 협착, 대동맥 축착)이 없어야 함 → 이것들이 있으면 그 질환으로 진단되게 됨
- * 발병기전
 - 압력과 양적인 과부하로 인한 심근비대
 - 심근세포손상, 심장확장, 심근 산소요구량 증가
 - 허혈성 괴사 발생, 심장기능상실
- * 임상경과
 - 고혈압 환자의 1/3이 심장기능상실로 사망
 - 급성 심장사의 빈도가 높다. → 따라서 고혈압의 진단 기준을 엄격히 관리
 - 기타 신장 질환, 뇌졸중 및 관계없는 질환 등으로 사망

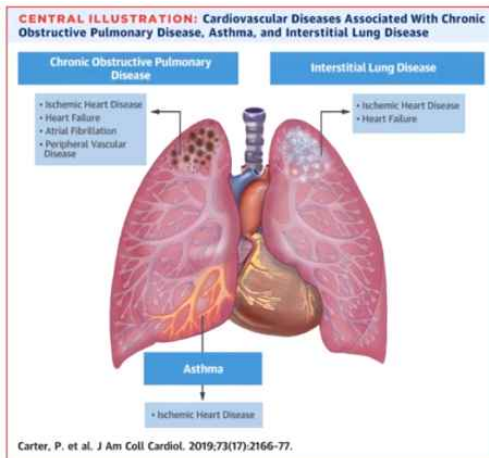


최종적으로는 결국 좌심실 비대가 나타남

- 좌심실 벽 비후, 심실 내강 축소
- 우심실에 pacemaker

폐심장증 (Pulmonary Heart Disease)

폐의 문제로 인한 심장의 기능 이상과 장애



* 정의

- 폐성 고혈압에 의한 우측 심장의 확대나 비대
- 감별진단 : 선천성 심장질환 / 좌심실이상에 의한 우심실비대

* 폐고혈압 기준

- 수축기 폐동맥압 30mmHg 이상 / 평균 폐동맥압이 20mmHg 이상

* 발병기전

- 급성 폐성심 : 심한 폐색전으로 인한 우심실확장으로 발생
- 만성 폐성심
- 우심실압의 과다로 발생
- 만성폐쇄성 폐질환으로 인한 만성 폐성심이 흔하다.

* 원인질환

- 폐질환

→ 만성 폐쇄성 폐질환 / 미만성 폐 간질 섬유증 / 진폐증, 기관지 확장증

- 폐혈관질환

→ 폐색전증, 원발성 폐혈관 경화증, 폐동맥염, 약, 방사선, 독소 유발성 혈관 경화증

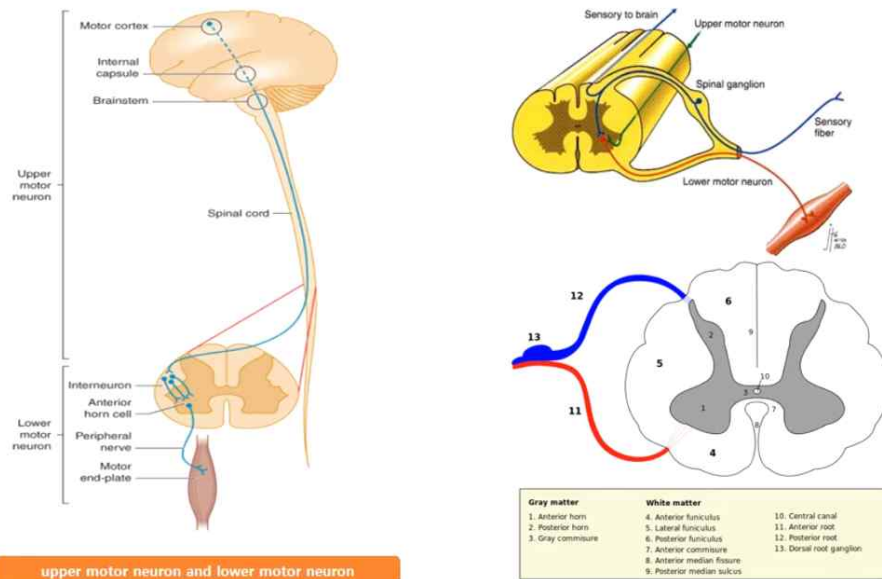
- 가슴운동장애 → 폐 확장이 제대로 되지 않음

→ 후측만증, 심한 비만, 신경근육질환(근위축성측삭경화증=루게릭병)

- 폐소동맥 수축유발 질환

→ 대사성산증, 저산소혈증, 기도폐쇄

근위축 측삭 경화증 Amyotrophic lateral sclerosis, ALS



- Motor 뉴런에서 나오는 시그널들이 척수의 측삭을 통해 나가야하는데 해당 부분에 괴사 등의 문제가 생겨 운동 신호 전달을 제대로 못해서 근육이 기능을 못함 (=호흡작용 x) → 폐로 가는 우심실에서 나오는 혈류 차단 → 우심실 과부하가 일어남 → 폐심장증 발생
- 감각이나 자율신경은 침범하지 않는 특징

Chapter 12. Heart (3-A)

Chapter는 교과서 기준으로 표기하였음

핵심 학습목표

- 1 판막질환**
 - 판막변성 질환, 류마티스성 판막질환
 - 감염성 비감염성 심내막염
- 2 심근병증과 심근염**
 - 확장형, 비대형, 제한형 심근병증
 - 심근염
- 3 심막질환 심장종양 심장이식**
 - 심막염
 - 심장종양, 심장이식

판막 : 혈류 조절을 위해서 필수적인 구조

대표적인 질환이 류마티스성 판막질환

심장질환 (Heart Diseases)

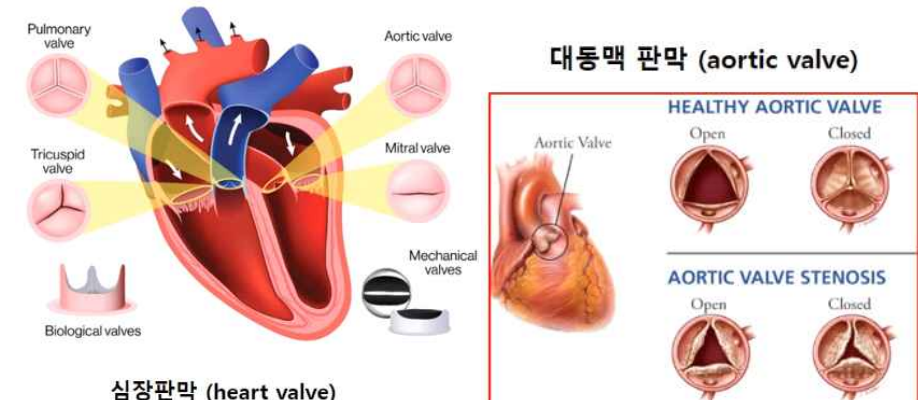
전체적인 심장질환의 개요 한번 읽어보기

- * 심장기능상실 (심부전)
 - 좌우측 심장기능상실
- * 허혈심장질환
 - 협심증, 심장근육경색, 만성 허혈성 심장질환, 급성심장사
- * 부정맥
- * 고혈압심장질환
 - 심근비대병태생리, 전신고혈압성 심장질환, 폐심장증
- * 판막심장질환
 - 석회화대동맥협착, 점액성승모판, 류마티스심장질환, 감염심장내막염, 비감염

성우종, 카르시노이드 심장질환, 인공심장판막

- * 심장근육질환
 - 심장근육염, 심장근육병증
- * 심장막질환
 - 심장막염증
- * 류마치스성 심장질환
- * 종양 / 점액종
- * 심장이식

판막성 심장질환 (Valvular Heart Disease)



심장판막 (heart valve)

혈류 조절을 위한 판막은 정맥, 림프관에도 있지만 큰 혈류 조절을 하는 판막은 심장과 심장에서 나가는 혈관에 위치한다. 심장의 방과 실 사이에는 삼첨판, 이첨판, 승모판 / 대동맥 혈관 기시부에는 대동맥 판막, 폐동맥 혈관 기시부에는 폐동맥 판막이 있다. 이런 판막은 늘상 움직이고 많은 혈류의 저항을 받기에 손상되고 망가지기 쉽고 특히 노후화하기 쉽다. 건강한 판막은 잘 열리고 잘 닫혀야하는데, 이러한 판막 질환들이 생기면 개폐에 문제가 생겨 혈류가 역류하거나 폐쇄, 협착이 일어난다.

- * 정의
 - 판막 기능이상으로 혈류흐름 장애를 유발하는 질환
 - 주로 승모판 및 대동맥 판막의 협착과 폐쇄부전으로 발생
- * 원인
 - 판막의 협착과 폐쇄로 인한 기능 상실
- * 판막의 종류
 - 승모판막 (mitral valve)
 - 대동맥판막 (aortic valve)
 - 삼첨판막 (tricuspid valve)
 - 폐동맥판막 (pulmonic valve)
- * 판막의 기능장애
 - 협착 (stenosis)
 - 폐쇄 부전 (insufficiency)

후천성 판막 심장질환의 주요 원인

승모판질환		대동맥판질환	
승모판 협착증	염증 후 반흔 - 류마티스 심장질환	대동맥 판막협착증	염증 후 반흔 - 류마티스 심장질환
			노인 석회화 대동맥 협착증 선천성 석회화 변형 판막
승모판 역류증	소엽과 경계부의 이상 - 염증 후 반흔 - 감염성 심내막염 - 승모판 탈출증	대동맥 판역류증	내인성 판막질환 - 염증 후 반흔 (류마티스 심장질환) - 감염성 내막염
	긴장근장치의 이상 - 유두근 파열 - 유두근 기능이상(섬유화) - 심근색 파열		대동맥질환 - 퇴행성대동맥확장 - 매독 대동맥염 - 강직성 척추염 - 류마티스 관절염 - 마르판(Marfan) 증후군
	좌심실강과 고리 이상 - 좌심실 확장 (심근염) - 승모판륜의 퇴행성 석회화		

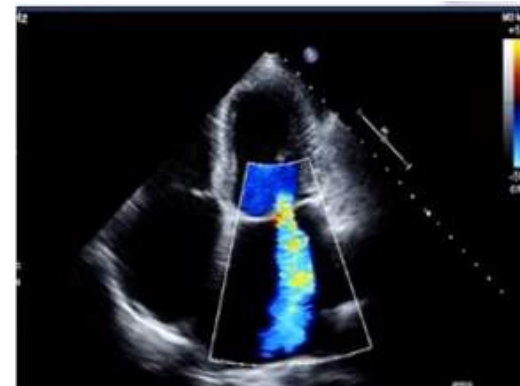
- 가장 많이 생기는 것은 승모판 질환과 대동맥판 질환
- 협착 : 잘 열리지 않아서 혈액이 잘 못나가는 것
- 역류 : 잘 닫히지 않아서 혈류가 거꾸로 흐르는 것
- 협착증 중 승모판 협착증이 가장 많이 발생한다. (염증 후의 반응)
→ 특히 류마티스 심장질환 이후에 많이 발생한다.
- 승모판 역류증은 소엽과 경계부의 이상으로 염증 후의 반흔, 감염성 심내막염, 승모판이 심방 쪽으로 열리는 탈출증, 판막의 긴장근 장치의 이상, 좌심실강과 고리의 이상 등이 있다.
- 대동맥판역류증 중 대동맥질환은 대동맥 자체의 이상을 말한다.
(표 한번씩 다 읽어주셨으니까 알아두면 좋을 듯)

판막질환의 임상적 의의

- 최근까지도 판막질환은 심장기능상실의 주 원인

* 판막질환의 진단

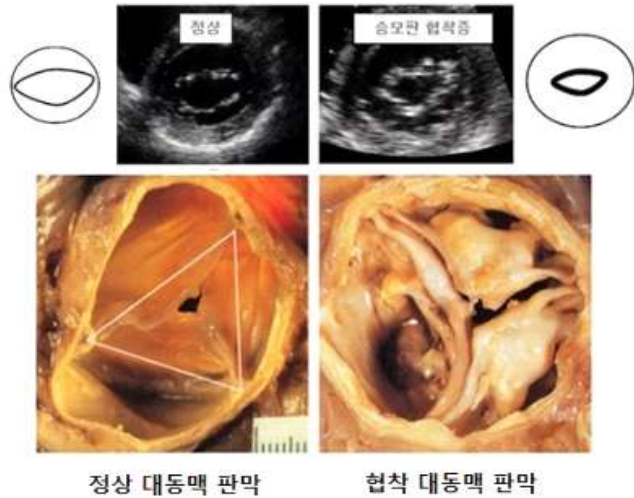
- 청진소견상 심잡음으로 초기 인식
- 심장초음파로 확진 판별 가능



승모판의 판막의 이상으로 인해 심실로 심방의 혈액이 역류하는 그림

* 임상적 분류

- 증상이 없는 경증 및 중증도의 판막질환
→ 내과적 치료 없이 6개월 또는 1년마다 관찰
- 증상이 동반되는 심한 판막질환
→ 수술적 치료가 필요



* 중증 승모판 협착증 기준

- 승모판구면적이 1.0 cm² 이하
- 좌심방과 좌심실 사이의 평균 압력 차가 10mmHg 이상

* 중증 대동맥판 협착증

- 대동맥판구면적 0.75 cm² 이하
- 좌심실과 대동맥 사이의 평균 압력 차가 50mmHg 이상

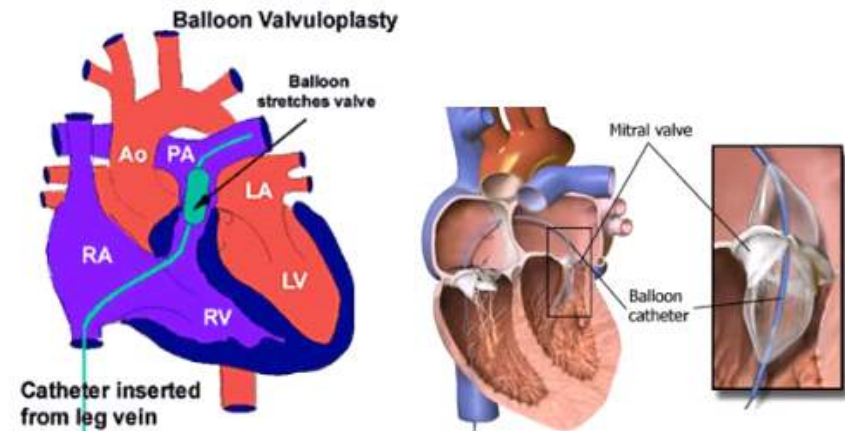
판막질환의 치료

* 판막 폐쇄부전증

- 증상이 있을 경우 수술이 주된 치료
- 증상 외에도 좌심실기능평가
- 비가역적 좌심실 기능상실 발생 전에 수술

* 경피적 풍선판막 성형술 가장 많이 하는 수술

- 승모판협착증이 있으면서
→ 승모판막의 변형이 심하지 않고, 좌심방의 혈전이 없는 경우
- 도관을 통하여 풍선을 넣은 후 풍선 확장
→ 판막의 협착부위 확대



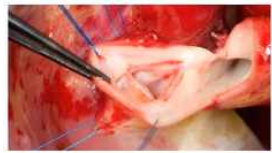
* 판막대치술

- 심한 대동맥판협착증인 경우
- 기계판막의 내구성이 우수함 but 부작용이 많이 생김

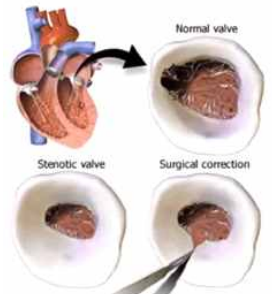
* 판막복원술

있는 판막을 제대로 작동하도록

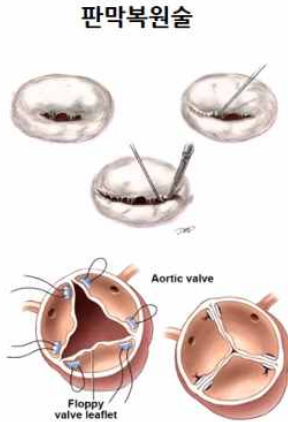
판막 수술과 합병증



판막절개술 Valvotomy



판막절개술
commissurotomy

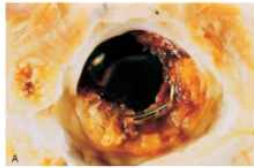


판막복원술

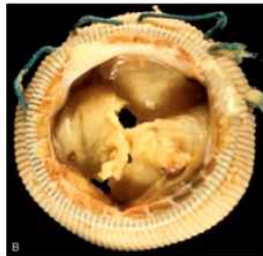
Aortic valve

Floppy valve leaflet

인공판막 합병증



인공판막 혈전증



돼지 생체판막 석회화와 균열

- 인공판막을 넣은 경우 혈전이 잘 생길 수 있음
→ 혈류가 인공 삽입물에 부딪히면서
- 생체판막은 석회화가 잘 생겨서 내구성이 떨어짐

기능적 판막이상의 주요 원인과 판막성 심장질환

- * 대동맥 협착증 (aortic stenosis)
 - 정상 또는 선천성 이첨판 대동맥 석회화로 많이 이어짐
- * 대동맥기능부전 (aortic insufficiency)
 - 고혈압/노화에 따른 상행대동맥 확장 때문에 많이 생김
- * 승모판 협착 (mitral stenosis)
 - 류마티스 심장질환
- * 승모판기능부전 (mitral insufficiency)
 - 점액성변성 (승모판탈출증)
→ 승모판이 심방쪽으로 확장되거나 부풀어 오름

* 판막성 심장질환

- 석회화 대동맥 협착증 (Calcific Aortic Stenosis)
- 점액성승모판 (Myxomatous Mitral Valve)
→ 승모판 탈출증 (Prolapse of Mitral Valve)
승모판이 오랫동안 사용되기 때문에 내구성이 있는 강한 조직으로 되어있는데, 이게 점액성으로 변형이 되면서 승모판이 탄력성을 잃게되고 심방쪽으로 부풀어 오르게 되는 것을 말함
- 류마치스성 판막질환 (Rheumatic valvular Disease)
- 감염성 심내막염 (Infective Endocarditis)
- 비감염성 우종 (Noninfected Vegetation)
- 카르시노이드 심장질환 (carcinoid Heart Disease)
- 인공심장판막 (Prosthetic Cardiac Valves)

석회화 대동맥 협착증

판막에 석회화가 일어나게 되면 유연성과 탄력성을 상실하게 됨

* 특징

- 대동맥판막 측면에 석회화 덩어리 형성
→ 대동맥으로 돌출되며 판막구조 변형
- 가장 흔한 판막질환
- 많은 운동에 따른 변화 → 나이가 들수록 많아진다.

* 선천성 이첨판 대동맥판

- 나이가 들면서 석회화 진행
- 심장 내막염이 잘 합병된다.

* 발병기전

- 좌심실 유출통로 협착 발생
- 좌심방심실 압력차 발생
- 좌심실비대와 좌심실 압력 증가
- 급사위험 증가

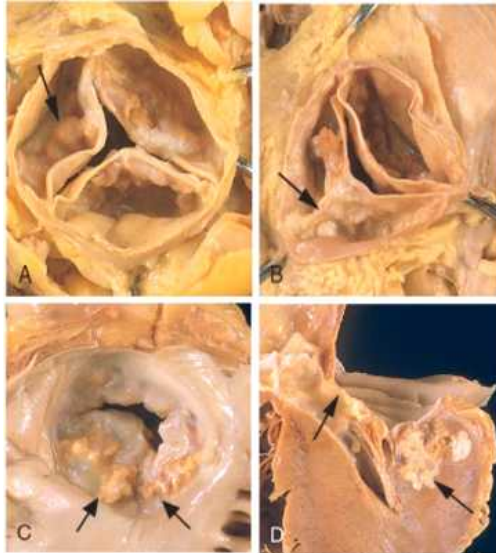
* 심장대상기능 상실

- 판막 치환술, 판막 성형술 필요

* 석회화의 원인

- 감염
- 칼슘대사이상
- 유전질환 / 자가면역질환 (골격계, 결합조직)
- 지속적인 염증과 노화
- 비타민 K 결핍, 칼슘 / 비타민D 불균형
- 고칼슘 식이는 관련성이 없다.

석회화 판막 변성



- A : 대동맥 판막 석회화 협착증
- B : 이첨판성 대동맥 판막 석회화 협착증
- 한쪽 판막이 부분적 융합의 봉합선 (술기 raphe)
- C : 승모판륜 석회화 / D : 심근 절단면

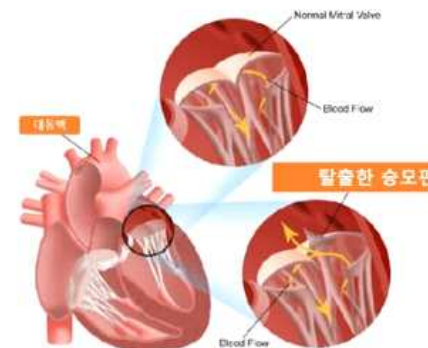


- 판막 심방 접합 부위 혈전 플라그 형성



- 급성심장사망 환자 : 탈출한 판막, 승모판륜 석회화

승모판 탈출증



* 특징

- 판엽조직이 점액종 형태의 변성
- 판막소엽의 일부가 과다하게 늘어난다.

펼러이기 때문에 제대로 닫히지 않고 혈류의 흐름을 방해하게 됨

* 병인

- 허혈성 심장질환 가장 多
- 심방중격결손 선천성 심장질환
- Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome 결합조직 구성 유전자 결함

* 증상

- 대부분 무증상이며 초음파 촬영으로 확인
- 감염성 심장내막염 호발
- 원인불명의 심실부정맥의 동반에 주의



- 승모판의 점액성 변성
- 심방 쪽으로 승모판 탈출한 것을 관찰 가능

류마티스 심장질환

이 ppt 첫줄 읽다가 갑자기 바로 넘어가심

* 정의 : 류마티스 열로 심장판막 변형이 발생하는 병변

* 특징

- 심장판막증의 80-90% : 류마티스 열이 원인
- Streptococcus pyogenes 상기도 감염 2~4주 후
- 약 3%에서 급성 류마티스 열 발생
- 류마티스 열 환자 : 약 50%에서 판막증 발생
- 빈도, 이환율 및 사망률 감소 추세

* 병리기전

- Streptococcus pyogenes M 단백 항원으로 유도된 숙주 항체
- 숙주 심장조직 당단백 항원과 교차반응
- 염증 후 석회화에 의한 판막변형
- 수년 후 치명적인 심장기능상실

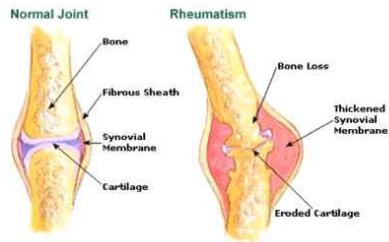
* 이환되기 쉬운 판막

- 승모판막 (M stenosis → M regurgitation)
- 대동맥판막 (A stenosis → A regurgitation)
- 삼첨판막과 폐동맥판막의 병변은 드물다.

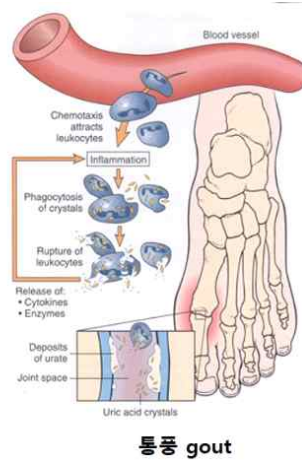
* 류마티스 질환

- 관절과 결합조직에 영향을 미치는 질환
- 3대 질환 : 관절염 / 통풍 / 강직성 척추염
- 100 여종의 질환 발생
- 골관절염, 류마치스관절염
- 통풍 Gout
- 전신홍반성 낭창 (SLE)
- 강직성 척추염 ankylosing spondylitis
- 경피증 scleroderma
- 쇼그렌증후군 Sjogren's syndrome

류마티스 질환



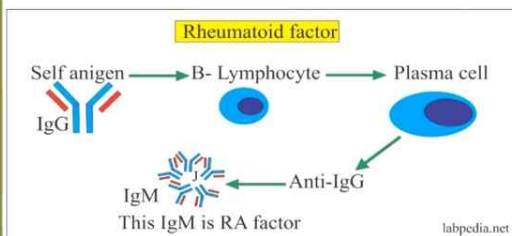
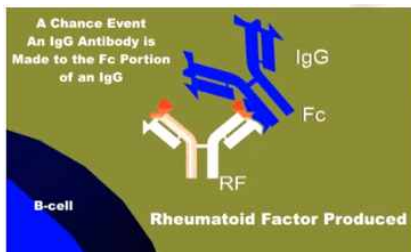
- 관절과 결합조직 등에 발생하는 염증 질환
- 통풍도 류마티스 질환



통풍 gout

류마티스 인자 Rheumatic Factor

- * RF(rheumatic factor) : 자가항체 (IgM, IgG)
- IgG Fc 부분에 대한 항체 형성
- RF + IgG = 면역복합체
- * 관절 및 결합조직에 침착 = 염증 조직파괴 유발
- * 정상 : 20 IU/mL



류마티스 열 특징

이 ppt 설명 안하고 바로 넘어가심

* 특징

- 5~15세에 호발하는 급성재발성 전신성 염증 질환
- 연쇄구균 *S. pyogenes* 감염 후 2~4주 후에 발생
- 심장 / 관절 / 피부 / 뇌 : 염증성 병소 유발
- 연쇄구균 *S. pyogenes* 항원에 조직 과민반응
- 항체 교차반응 Ab-cross reactivity

* 주 증상

- 심장염 (carditis)
- 큰 관절의 아동 다발성 관절염 (migratory polyarthritits)
- 피부 변연 홍반 (erythema marginatum)
- 피하 소결절 (subcutaneous nodules)
- 무도병 (chorea)

류마티스 열 발병기전 및 증상

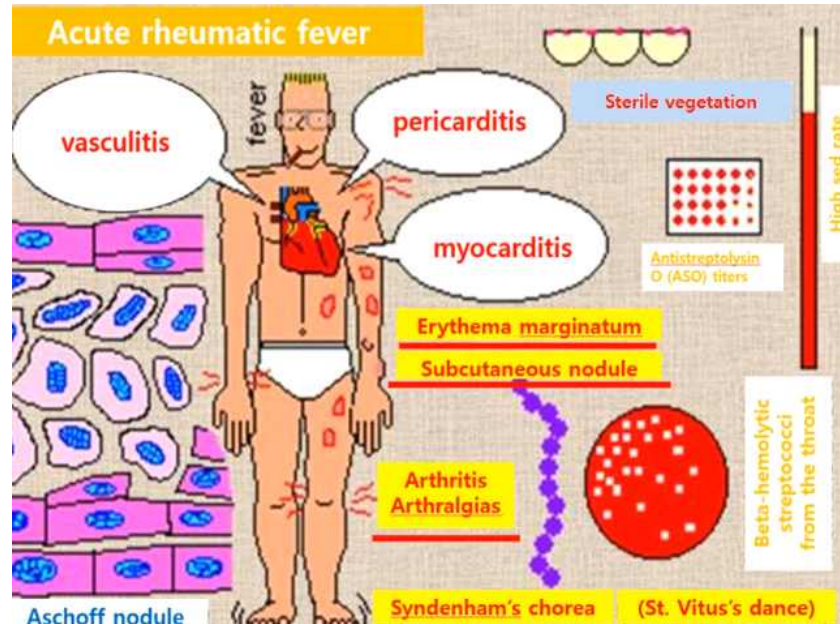
* 발병기전

- 화농성연쇄상구균(=*S. pyogenes*) 항원에 대한 면역반응 증가
- 화농성연쇄상구균 항원에 대한 항체와 조직항원 교차반응
- Type II, III 면역 과민반응
- 심장에서 면역글로블린과 보체 발견

* 증상

- 심내막염 : 호발 부위 → 승모판막 / 대동맥판막
- 심근염 : 심근소실, 심근확장, 심부전
- 심낭염 : 섬유성 삼출성염증
- 환자의 5% → 심근염에 의한 심부전 / 재발에 의한 만성 류마치스 심장염
- 환자 사망률 : 1% 이하

류마티스 열 증상

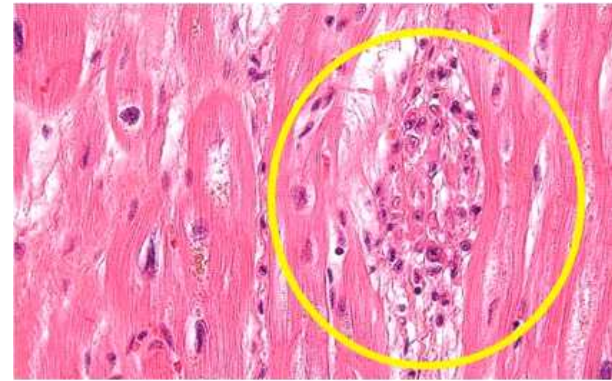


- 열, 혈관염, 심막염, 심낭염, 심근염, 변연성 홍반, 피하결절, 관절염, 관절통증, 무도병, 우증
- 우증(Sterile vegetation) : 감염균이 심장 판막 주위에 붙어서 덩어리를 만드는 것

류마티스 열 병리적 변화

- * 관절침범
- 염증성 활액막 - 비특이성 부종과 충혈
- * 심장침습 - 판막침습
- 급성 간질성 판막염증 - 판막 부종 / 판막비후 / 판막병합과 수축
- 협착성 또는 역류성 기능변화
- 판막륜 확장

- * 뇌 침습 - 뇌충혈
- * 피부침범 - 피하결절 / 변연성 홍반
- * Aschoff bodies in the myocardium



Rheumatic heart disease, Aschoff body

Aschoff body : 류마티스 열 환자의 심장에서 보이는 병리적 소견

류마티스 열 검사지표와 진단 기준

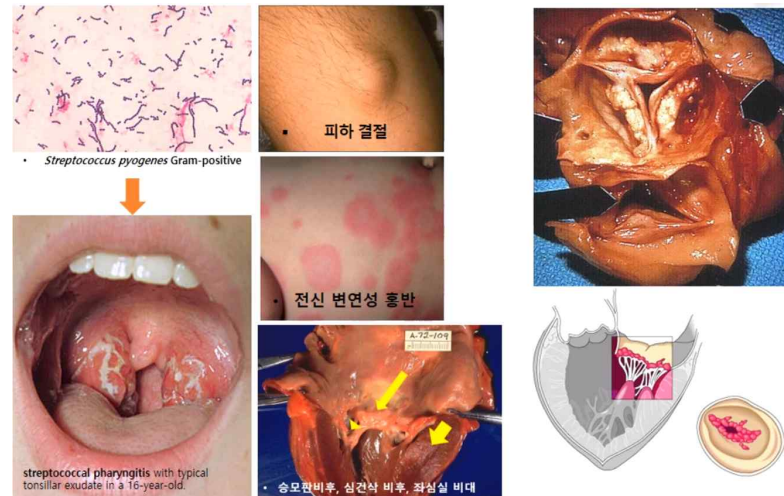
- * 전신 염증 지표
- ESR > 120 mm/h
- CRP - 비정상적 수준으로 높다.
- 백혈구 - 12,000 to 20,000/ μ l
- * 국소적 염증 지표
- 관절 활액 노랑게 나타남
- 다핵형 백혈구 증가
- 증상 진단기준 → 변형 존스 진단기준
- * 질병 특이적인 하나의 검사나 증거가 없다.

여기서부터 또 갑자기 넘어가심

- * 류마티스 열 진단기준 / 변형 존스 진단기준 (modified Jones criteria)
- 1개의 주증 / 2개 이상의 부증

- 주 증상
 - 이주성 다발성 관절염
 - 심장염
 - 피하결절
 - 피부 변연성 홍반
 - 무도병 (Sydenham chorea)
- 부 증상
 - 발열 (fever)
 - 관절통 (arthralgia)
 - 류마티스 병력 (prior history of RF)
 - ESR / CRP 수치 상승
 - 백혈구 수치 상승
 - PR interval by ECG 연장

류마티스 심장질환



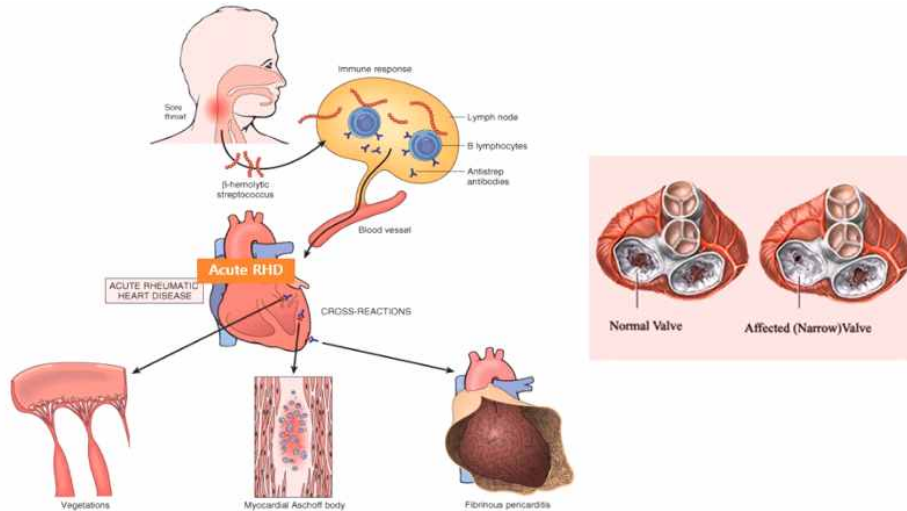
- 류마티스 심장질환을 일으키는 근본 원인은 류마티스 열
- 류마티스 열을 일으키는 원인은 *S. pyogenes* 라는 화농성 균

급성 만성 류마티스 심장 질환 : 승모판막염



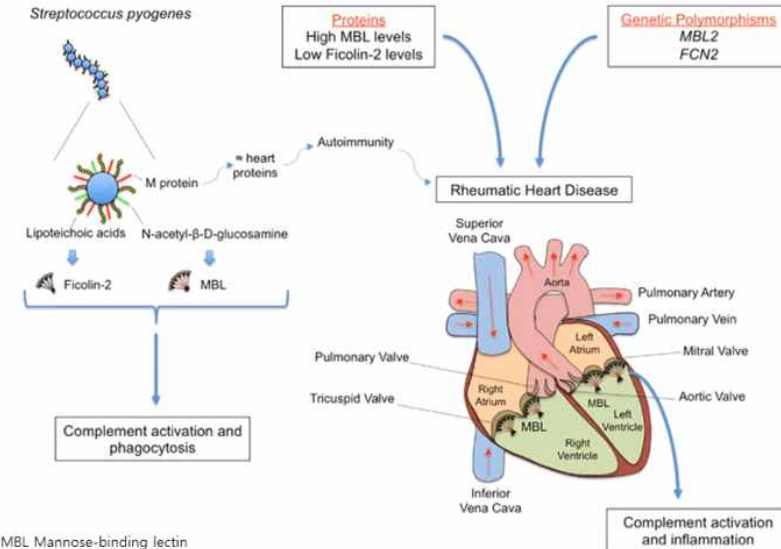
- A : 작은 우종, 심전삭의 섬유성 비후와 융합
- B : 심근 간질에 단핵구성 염증세포 결절
 - 핵이 현저한 조직구 / 단핵구 / 중심과사
- C : 판막 섬유소성 비후 / 판막 뒤틀림 / 판막 융합
 - 심전삭 비후와 단축
- D : 판막의 신생혈관 / 판막 비후와 뒤틀림, 접합면 융합

류마티스 심장질환의 병리기전



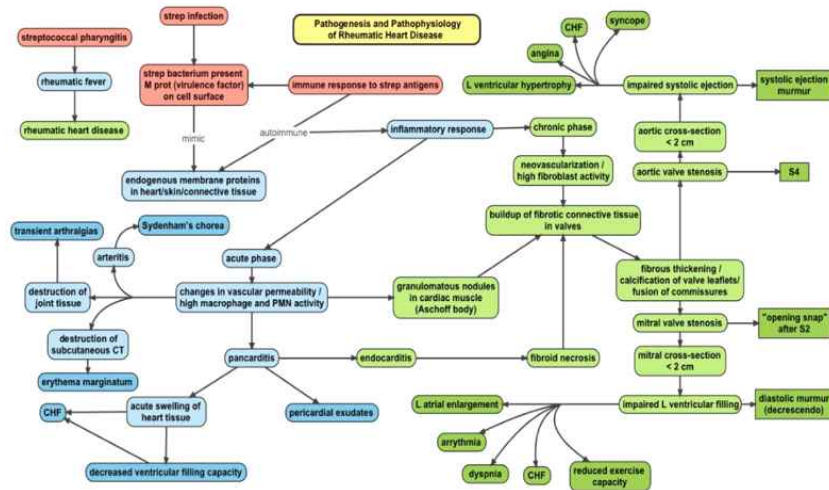
- *S. pyogenes*가 상기도 감염이 된 후에 항원들이 심장근육조직하고 cross-reaction을 하면서 급성 류마티스 심장질환으로 이어짐 → 판막 주위에 우종을 형성하거나, 심장근육에 작은 결절인 aschoff body를 만들어 내거나, 심막에 섬유소성 심낭염을 유발하게 됨
- 특히, 영향을 받은 심장 판막은 협착을 일으키게 됨 → 심장질환 유발

류마티스 열과 만성 류마티스 심장질환 CRHD



- * MBL Mannose-binding lectin
- 류마티스 열의 가장 심각한 후유증으로 나타나는게 만성 류마티스 심장질환
- 이것은 *S. pyogenes* 감염에 의해서 발병이 시작해서 나타나는데, 이 균은 병원체 연관 분자유형(=PAMP) 이런 것들을 제공하게 되고, 이런 PAMP가 인체에서 면역반응을 일으키는 시스템들을 작동시키게 됨
- 면역계의 패턴인식 수용체가 이런 분자유형에 반응을 해서 면역작용으로 감염원을 없애거나 탐식작용, 항체형성을 하게 됨
- 패턴인식 수용체가 반응하는 감염원 공통의 분자유형이 바로 PAMP.
- *S. pyogenes*의 PAMP는 바로 M protein, Lipoteichoic acids, N-acetyl-β-D-glucosamine이다. 이 단백질들이 마이오신 트로포닌 같은 심장단백과 구조적 유사성을 가지고 교차반응을 유발하는 자가항체를 형성하게 됨
- 그래서 초기 감염에는 감염에 저항하는 긍정적인 역할을 하게 되지만, MBL2나 FCN2 같은 유전자 다형성들이 나타나면서 이 단백질들이 류마티스 심장질환을 유발하는 원인으로 작동할 수 있음
- 특히 *S. pyogenes*의 M protein은 심장단백과 교차반응을 통해서 자가면역을 유발하게 됨. 최종적으로 염증 반응이 촉진됨

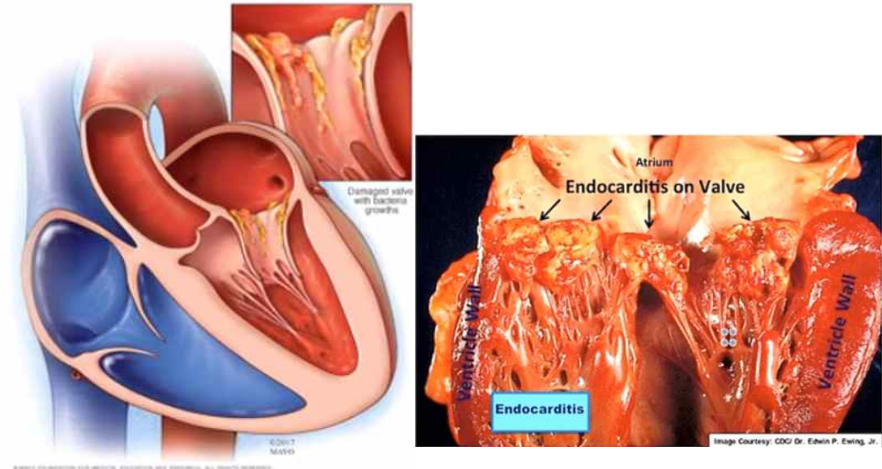
류마티스 심장질환의 발병기전



앞서 설명한 내용 총정리. 따로 설명은 안해주심

심장내막염 (endocarditis)

특히 심실 안쪽에 생기는 염증반응



* 특징

- 심장내막염증반응 / 판막 우종(vegetation) 형성

* 분류

- 감염성 심내막염

- 류마치스성 심내막염(심장판막질환)

- 비감염성 혈전성 내막염

- 리브만-삭스 심내막염

→ SLE 환자의 10%에서 발생

→ 5년 이상의 SLE 환자

감염성 심장내막염 (Infective endocarditis, IE)

* 정의 : 미생물 병원체가 판막과 심내막을 침범하여 우종을 만드는 질환

* 분류 : 급성 / 아급성

* 급성 감염성 심장내막염

- 원인균 : 강한 독성 미생물(*Streptococcus aureus*, *Streptococcus*

pneumoniae), 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)

- 파괴적이고 거친 감염 상태 : 괴사성, 궤양성, 침습성 감염
- 정상 판막을 주로 침범하고 심한 균혈증 동반
- 항생제와 수술에도 불구하고 몇 일에서 수주 사이에 50% 이상 사망

* 아급성 감염성 심장내막염

- 원인균 : 저독성 미생물
- 비리덴스 연쇄구균 (*S. viridans*, *faecalis*, *epidermidis*)
- 그람 음성균 : 살모넬라, 이질, 티푸스, 대장균
- 진균 : 칸디다, 아스퍼질루스
- 비정상적 심장과 변형된 판막을 주로 침범
- 적절한 항생제 치료로 회복

IE 발병기전과 임상양상

* 병리기전

- 균혈증 발생 → 심내막 / 판막에 우종 형성 → 색전증 및 패혈성 색전증

* 선행질환

- RHD / 승모판 탈출증 / 이엽성 대동맥판막 / 석회화 판막 협착
- 인공심장판막 - 심내막 염증의 10-20%가 유발

* 임상증상

- 급성 : 갑작스런 발열 / 오한 / 무력감 / 권태 / Janeway lesion
- 아급성 : 피로 / 짧은 호흡 / 체중감소 / 감기증상 / Osler's node
- 피부 발진

* 합병증

- 심장기능상실 동반 / 판막 폐쇄기능 상실 및 협착
- 심실근육에 화농성 염증 / 농양
- 화농성 심막염 / 인공판막 파열
- 국소성 또는 미만성 증식성 사구체신염

- 뇌, 신장, 비장, 심장 등에 우종에 의한 색전증 발생

* 예방

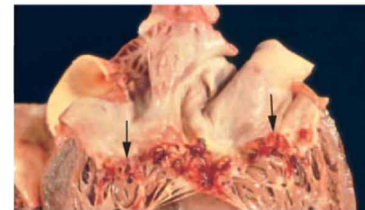
- 외과적수술 / 치과치료 / 침습적 과정에서 감염요인 발생
- 항생제의 예방적 치료가 중요



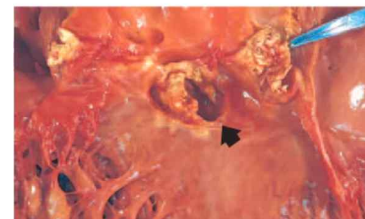
* Janeway Lesions

- 평평하고, 무통성이며, 홍반성 병소가 환자의 손바닥에 보인다.
- 세균성 심내막염과 관련성이 많다.

감염성 (세균성) 심내막염

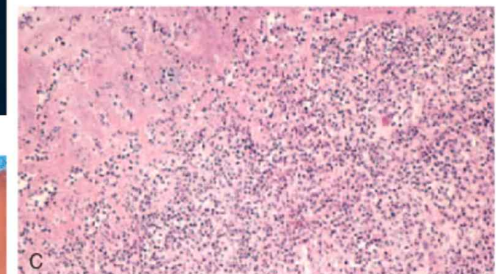


부서지기 쉬운 커다란 우종이 있는 승모판 심내막염



선천성 이엽성 대동맥판막의 급성심내막염

확장성 판막 파괴 / 판막류 농양



- 심내막염 우종의 조직학적 소견
- 광범위하게 퍼진 급성 염증성 세포와 섬유소

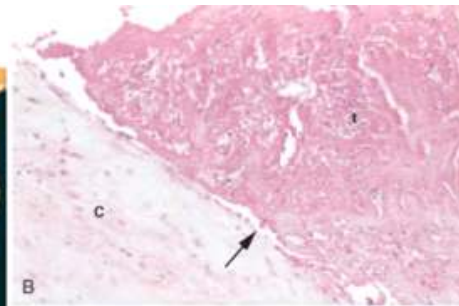
비감염성 증식

비세균성 혈전성 심내막염 (nonbacterial thrombotic endocarditis)

- 심장판막에 섬유소 / 혈소판 / 혈액성분 등의 무균성 종괴 형성
- * 원인
- 악성종양 등의 소모성 질환
- 전신성 홍반성 낭창 (SLE - Systemic Lupus Erythematosus)
- * 호발부위
- 좌심계 / 승모판과 대동맥 판막
- 색전 합병증 유발



승모판막을 따라 혈전성 우종 형성



무균성 혈전

판막에 염증세포가 없다

판막에 엉성하게 부착된 혈전 침착

- 오른쪽 그림 C 부분은 판막에 염증세포가 없는 부분, C의 대각선 위부분은 판막에 엉성하게 부착된 혈전 침착 부분

인공심장판막 (prosthetic cardiac valve)

- * 기계적 판막 (mechanical valves)
- Pyrolytic carbon으로 제작하여 내구성 우수
- 항응고성이 뛰어나야 된다.
- 적혈구 용혈현상 유발
- * 생체인공판막 (bioprosthetic valves)
- Glutaraldehyde로 고정된 돼지 대동맥 판막 / 소 심낭막
- 항응고성은 뛰어나지만 내구성이 약하다.
- 이식 후 조직이 뻣뻣해져 운동성이 떨어지고 협착이 발생한다.
- 석회화가 잘 발생하여 협착이 일어난다.
- 천공과 균열이 잘 생겨 판막기능부전 발생
- * 인공 판막은 감염과 누출에 약하다.

Chapter 12. Heart (3-B)

Chapter는 교과서 기준으로 표기하였음



심근병증과 심근염, 심막질환 심장종양 심장이식에 대해 학습할 예정

심장질환 (Heart Diseases)

전체적인 심장질환의 개요 한번 읽어보기

- * 심장기능상실 (심부전)
 - 좌우측 심장기능상실
- * 허혈심장질환
 - 협심증, 심장근육경색, 만성 허혈성 심장질환, 급성심장사
- * 부정맥
 - 고혈압심장질환
 - 심근비대병태생리, 전신고혈압성 심장질환, 폐심장증
- * 판막심장질환
 - 석회화대동맥협착, 점액성승모판, 류마티스심장질환, 감염심장내막염, 비감염성우종, 카르시노이드 심장질환, 인공심장판막

- * 심장근육질환
 - 심장근육염, 심장근육병증
- * 심장막질환
 - 심장막염증
- * 류마치스성 심장질환
- * 종양 / 점액종
- * 심장이식

심장근육병증 (cardiomyopathies)

* 정의 : 심근에 염증성 병변이 거의 없이 원발성 이상상태로 야기되는 심장 질환

- * 원발성 심장근육병증 (primary cardiomyopathy)
 - 원인을 알 수 없는 만성적인 심근 병증
 - 심장기능이상 / 급성심장사 유발
 - 확장형 (dilated CM), 비대형 (hypertrophic CM), 제한형 (restrictive CM)
- * 이차 심장근육병증 (secondary cardiomyopathy)
 - 허혈, 고혈압, 판막질환, 심낭질환, 선천질환, 염증 등을 제외한 원인으로 발생하는 심장근육병증
 - 원인 질환
 - 유전 / 감염 / 만성알코올 중독 / 심근 아밀로이드증
 - 갑상선 기능저하 / 각기병 (beriberi, thiamin 결핍)
 - 심근축적성 질환 (당원, 다당류) / 신경증, 심내막 탄력섬유증

확장형 심장근육병증

* 심방과 심실이 점차로 확장된다.

* 사망원인

- 울혈성 심장기능상실
- 심장벽 색전성 혈전
- 부정맥과 급성심장사

* 병리소견

- 심장 비후와 확장
- 심장벽 혈전 형성
- 판막과 심장동맥은 정상
- 조직소견은 뚜렷하지 않다.

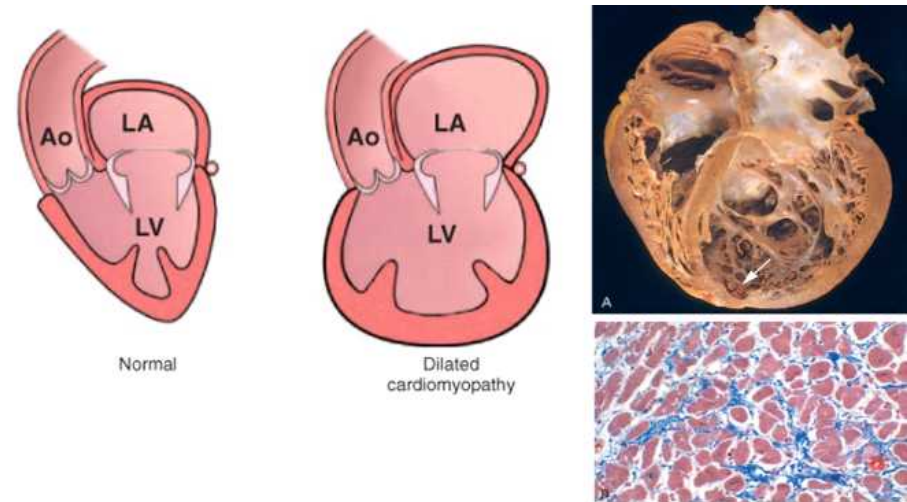
* 치료 : 심장이식수술

* 특징

- 심실의 점진적 확장, 심근 수축력 저하
- 위로 인하여 울혈성 심장기능상실이 나타남
- 심장근육손상의 마지막 단계

* 발병원인

- 알코올 관련 독성기전
- 임신관련 주산기 심장근육병증
- 유전적 결함
- 바이러스성 심장근육염증의 후유증 등을 의심할 수 있지만 아직 확실하게 밝혀지진 않았음



- 4개의 심방과 심실의 확장과 비대 (왼쪽, 가운데 그림)

- 좌심실 첨부에 과립성 벽재성 혈전 (오른쪽 그림 위쪽)

* 심근병증 조직소견 (Masson trichrome stain)

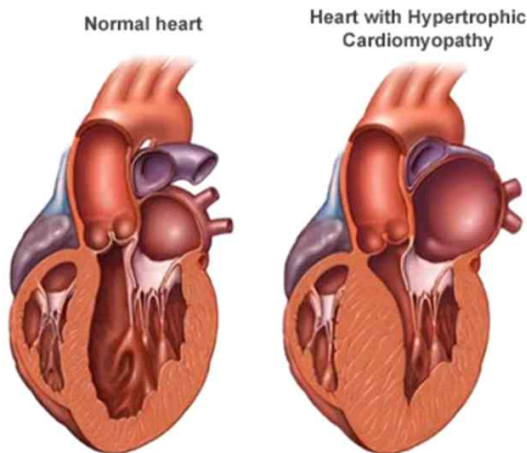
- 다양하게 나타나는 심근세포 비대와 간질 섬유증 (오른쪽 그림 아래쪽 파란색 부분이 간질 섬유화된 부분, 빨간색 부분이 비대한 심근세포)

확장형 심장근육병증의 최종적인 결과는 부정맥이나 급성심장사

별다른 치료방법이 없어 이식수술 해야함

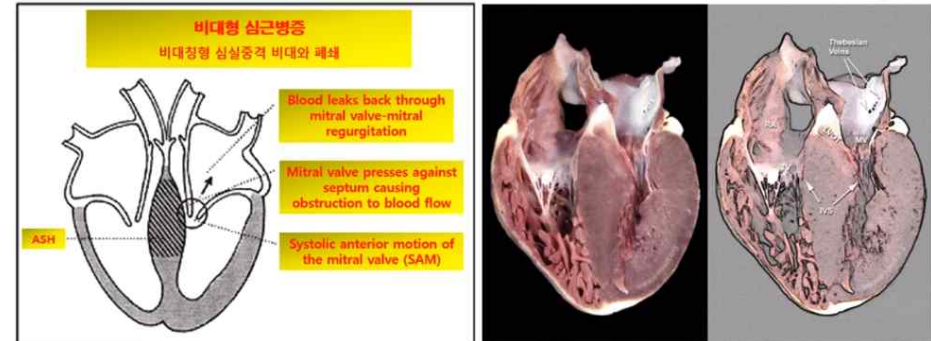
비대형 심근병증 (Hypertrophic Cardiomyopathy)

- * 명칭 여러 가지 다른 이름으로 불림
- 비대칭 심중격비후 (asymmetric septal hypertrophy)
- 특발성 비대형 대동맥 판막하 협착 (idiopathic hypertrophic subaortic stenosis) 심실중격이 비대되기 때문에 대동맥 판막 아래가 협착되기 때문
- 비대 폐쇄형 심장근육병증 (hypertrophic obstructive cardiomyopathy)
- * 원인불명
- * 병리기전
- 비대칭 심근벽 비후
- 심실내강 축소 / 심실 확장성 감소
- 심박출량 감소로 인한 혈액순환장애
- 저산소증 및 급성 심장사



오른쪽 그림 보면 심실 벽이 두꺼워져 있음. 특히 심실중격이 비대칭적으로 비후되어 있음

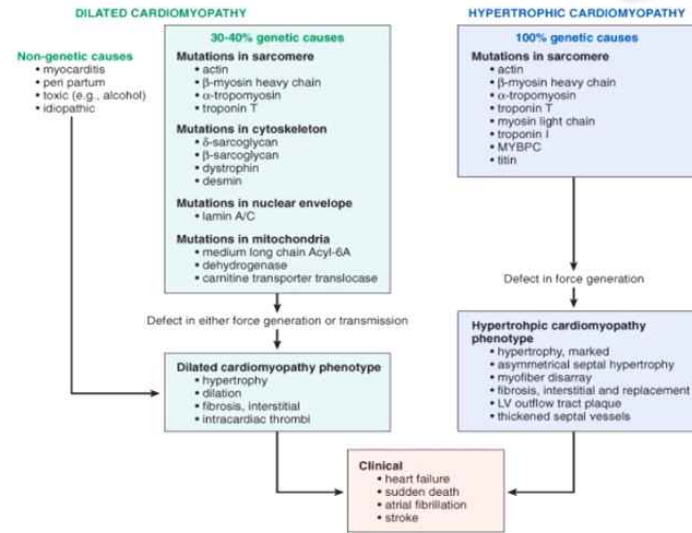
비대칭 심중격비후 asymmetric septal hypertrophy (ASH)



- * 정의 :
- 선천성 또는 후천성으로 중격과 좌심실 벽쪽의 비정상적 비대로 확대
- 대동맥 판막 아래에 발생하여 협착을 유발하여 혈액 유출을 차단하고 승모 판막의 비정상적 작동을 유발한다.
- Synonyms; idiopathic hypertrophic subaortic stenosis 특발성 비대성 대동맥 판막하 협착
- * 증상
- 혈액이 승모판으로 역류
- 중격 비후로 승모판 압박을 받고 혈류 폐쇄로 나타난다.
- SAM 수축기 전방운동; systolic anterior motion

비대형 심근병증 (Hypertrophic Cardiomyopathy) 임상특징

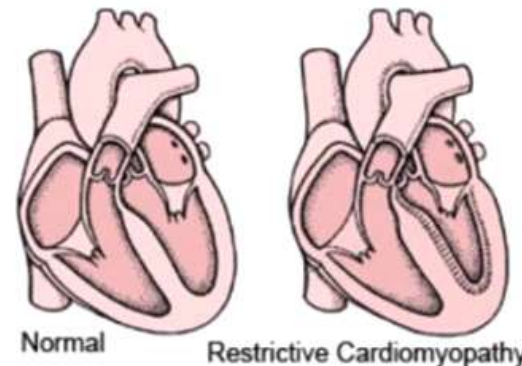
- * 대부분 가족력으로 발생
 - 약 50%에서 상염색체 우성으로 유전
- * 경과 는 다양하다
 - 호흡곤란 / 협심증 / 실신
 - 무증상 또는 급성심장사
- * 합병증
 - 심장벽 혈전을 동반한 심방세동
 - 색전증, 감염성 심장내막염
 - 울혈성 심장기능상실 및 급성심장사



확장형 심근병증과 비대형 심근병증의 원인과 증상

제한형 심근병증 (Restrictive Cardiomyopathy)

- * 정의
 - 심실 탄력부족으로 확장기에 혈액의 심실유입이 부족한 질병으로 결과적으로 심박출량이 감소하는 질병
- * 원인 질환
 - 원인불명
 - 제한성 심근병증의 심근에 영향을 주는 분명한 질환
 - 방사성 섬유증, 아밀로이드증 (amyloidosis), 사르코이드증 (sarcoidosis), 전이성 암
- * 병리학적 변화
 - 심실의 크기는 정상이거나 약간 크다.
 - 심실은 확장되지 않고 심방확장이 관찰된다.
 - 심실내막과 직하부에 비정상적 탄력섬유와 교원섬유의 증식 탄력성이 떨어져 수축, 이완을 제대로 할 수 없게 됨
- * 제한성 심근병증 병리기전
 - 심실내막 섬유화 - 심실탄력부족으로 수축, 이완이 제대로 안됨
 - 혈행장애 - 최종적으로 심장기능상실



- 제한성 심근병증에서 뽀뽀하고 유연성이 없는 심실벽이 나타나지만 심실비 후는 반드시 나타나지는 않는다.

심장근육염증 Myocarditis

* 정의 : 심장근육에 염증세포 침윤과 심장근육의 괴사를 동반한 질환

* 분류 및 원인

- 원발성 심근염

→ 감염성 심근염 : coxsackie, ECHO, polio, influenza virus

→ 자가면역성 심근염 : 류마치스열, 류마치스성 관절염, SLE

→ 특발성 심근염 : Fiedler carditis

→ 기타 원인 : 유육종, 독성물질 - 알코올, 약물

- 속발성 심근염

→ 심내막염, 패혈증에 이어 이차적으로 발생한다.

* 임상증상

- 발열, 흉통, 백혈구증가, 혈중 심근 내 효소증가

- 증상이 없는 경우

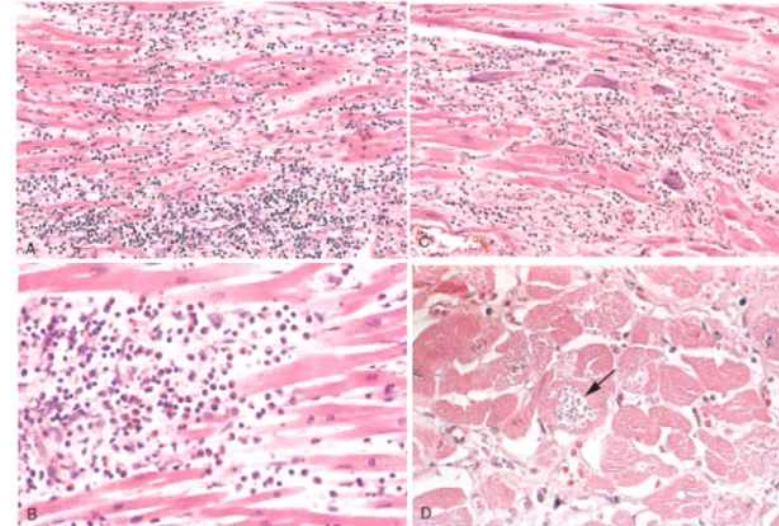
- 부정맥과 울혈심장기능상실로 급성심장사 하는 경우

* 합병증

- 심전도계 장애 및 부정맥

- 급성심장기능상실

심근염의 병리조직학적 소견



- A, 림프구성 심근염 : 단핵세포 침윤과 심근세포 손상

- B, 과민반응 심근염 : 간질 염증세포 침윤 (주로 호산구와 단핵구성 염증세포 침윤)

- C, 거대세포 심근염 : 흉선종 / 염증성 장 질환 / 자가면역질환 / 단핵구성 염증세포 침윤과 림프구 / 대식구 / 심근세포 손실 / 다핵성 거대세포

- D, 샤가스 질환 심근염 : 트리파노소마 원충과 확장된 심근섬유, 주변에 염증반응과 각각의 심근섬유 괴사

심장막질환

* 심낭삼출증 (pericardial effusion) / 혈액심장막 (hemopericardium)

- 비염증성 액체의 심낭 저류 / 정상 심낭 : 30-50 ml 심낭액

* 심낭삼출증 (pericardial effusion)

- 장액성 심낭삼출증 : 울혈심장기능상실 / 신성, 간성 영양장애에 의한 저단 백혈증
- 장액혈액성 심낭삼출증 : 흉부타박상 / 심폐소생술
- 암축 심낭삼출증 : 림프관폐쇄 / 종격동 종양
- 콜레스테롤 심낭삼출증 : 점액부종 / 원인불명

심장막염 (pericarditis)

* 특징과 분류

- 심장이나 주변의 질환에 속발 : 전신질환과 종양전이로 발생하는 경우가 있다.
- 다양한 원인에 의한 급성심낭염 : 결핵과 진균에 의한 만성심낭염 / 원발성 바이러스성 심낭염

* 급성 심낭염

- 감염성

→ Coxsackie, Echo, Mumps, Ebstein Barr 바이러스

→ 급성특발성 : 호흡기 감염 후

→ 결핵 : 종격동 내 림프절 결핵에서 파급

→ 폐나 흉막으로부터 화농성 감염 : *S. pneumoniae*

- 비감염성

→ 류마치스열, 류마치스 관절염, 심근경색, 요독증, SLE, 악성종양, 방사선조사

심장막염의 병리적 특성 및 분류

* 장액성 심장막염

- 비세균성 염증 유발요인인 류마티스열, SLE, 피부경화증, 종양, 요독증

* 섬유소성 심장막염

- 가장 흔하다.

- 심근경색, 요독증, 흉부방사선조사, 류마티스열, SLE, 외상

* 화농성 심장막염 suppurative pericarditis

- 세균, 진균, 기생충의 감염

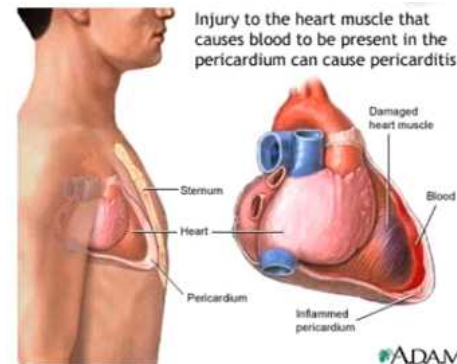
- 10-40세의 젊은 남자에 흔하다.

* 출혈성 심장막염

- 혈액이 섬유소나 화농물질과 혼합되어 있다.

- 결핵이나 악성종양의 심장막 침범

→ 폐암, 유방암, 악성림프종, 백혈병



- 오른쪽 그림 : 급성 화농성 심장막염 → 광범위한 화농성 삼출물

심낭, 심장 사이에 이러면 나중에 심장, 심낭이 붙어서 빵에 버터를 바른 것처럼 보임 → bread and butter pericarditis

심장종양 (Tumors of the Heart)

* 특징

- 원발성 종양이 적으며, 주로 전이성 암종이 많다.
- 주로 심외막을 침범, 점액종(myxoma)이 가장 흔하다.

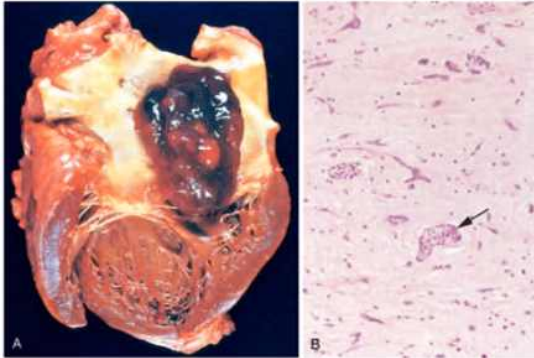
* 점액종(myxoma)

- 가장 흔한 원발성 심장종양
- 90% 이상이 심방에서 발생하며, 좌심방에서 많이 발생한다.
- 거의 대부분 단일 종괴이다. (1-10 cm)
- 점액질과 출혈성분이 혼합되어 있다.
- 조직소견
 - 점액종세포, 평활근섬유세포
 - 풍부한 산성뮤코다당체의 바탕질 구성

* 임상증상

- 종양에 의한 혈류폐쇄, 색전, 발열감, 권태
- 점액종이 분비하는 IL-6와 사이토카인에 의한 증상

- * 치료 : 초음파 심장조영술로 진단하고 수술한다.



* 좌심방 점액종

- 왼쪽 : 커다란 유경형 병소 : 난원와로부터 유래, 승모판막까지 확장
- 오른쪽 : 부정형 세포외기질이 풍부하다 : 점액종 세포가 무리져 산재, 공포 형태를 나타낸다.

심장 외 종양이 심혈관계에 미치는 영향

* 직접영향

- 심장막과 근육으로 전이
 - 심장전이 종양 - 폐암, 유방암, 흑색종, 백혈병, 림프종
 - 폐암, 유방암, 식도암 : 직접 침윤
 - 신장암, 간암 : 정맥전이

- 대혈관 폐쇄와 종양에 의한 폐색전

* 간접영향

- 비세균성 혈전심장내막염, 카르시노이드 심장질환
- 갈색세포종과 관련된 심장질환, 골수종과 관련된 아밀로이드증

* 종양치료에 의한 영향

- 화학요법 : Adriamycin → 심장근육손상
- 방사선치료 → 심낭삼출액, 심장근육섬유증, 만성심장막질환, 심장내막섬유증

* 임상증상

- 심장막 전이에 의해 발생 → 심낭삼출 증상, 압박성 종양

심장이식 (Cardiac transplantation)

여러 방법으로 심장 치료를 시도하지만, 악화된 상태에서 마지막 방법은 이식

* 심장동종이식 (cardiac allografts)

- 심한 심장기능부전 환자에 전세계적으로 약 5,000/년 시행

* 심장이식 성공의 3가지 주요 요소

- 심장이식후보자의 세심한 선택
- 개선된 환자 관리 및 유지 : 스테로이드 및 cyclosporin A 사용 면역억제제
- 급성동종이식거부 판별 : 조직병리학적 진단 → 심근 생검

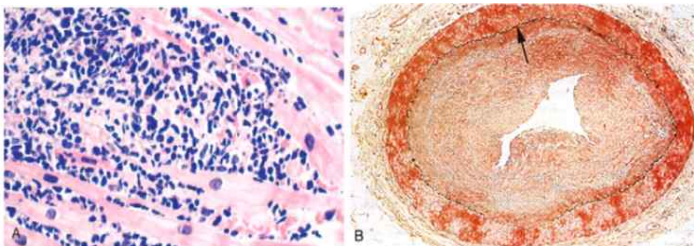
심장이식 주요 합병증

1) 이식거부반응 (allograft rejection)

2) 동종이식동맥병

- 5년 이내 50%, 10년 이내 100% 나타남
- 관상동맥의 협착성 내막증식이 나타남
- 미만성 진행성 증식이 지연되어 나타난다.
- 무증상 심근경색 / 만성심장기능상실 / 급성심장사

3) 감염증 및 임파종 등의 악성종양 발생



* A, 심장이식 합병증

- 심장동종이식편 거부반응, 림프구 침윤

* B, 이식관상동맥 경화증

- 심한 미만성 동심원성 내막 비후 → 치명적인 협착이 발생한 동맥 + 손상되지 않은 내막 탄력판과 중막

CASE

77세 여성, 지난 몇 개월 동안 감정적 기립성 실신을 경험했다. 신체 검사상 발열은 없었으며, 맥박 66/분, 혈압 125/95 mm Hg. 청진 상 확장기 심잡음과 폐저부 폐수포음이 들렸다. 다음 그림과 같은 대동맥 판막 소견이 보였다면 이 병소의 형성과 관련이 있는 것으로 적절한 것은 무엇으로 생각되는가?



- A. 노화
- B. 죽상경화증
- C. 염색체 이수체
- D. 전신 홍반 낭창 SLE
- E. 매독 3기

해설) 대동맥 판막에 노란색 결절이 관찰된다 → 지방축적으로 보임

C : 염색체 이수체는 일반적으로 선천성 심장질환과 관련이 있다.

D, E : 발열이 없으므로 제외

A, B : 모두 가능성이 있지만, 사진에서 지방축적을 강조한 점, 심잡음, 폐수포음이 들렸다는 점에서 죽상경화증이 조금 더 타당해보임